宏观经济学

EconNerd

2023 年 6 月 30 日

目录

1 solow **3**
1.1 假设 3
1.2 公司的最优化与均衡 4
1.3 离散时间上的动态学 4

2 The Ramsey-Cass-Koopmans Model **5**
2.1 假设 5
2.2 家庭和公司的行为 5
2.3 经济的动态 8
2.4 平衡增长路径 10
2.5 折现率降低的影响 10
2.6 政府购买的影响 12
2.7 模型太长不看版 12
2.8 总结 14

3 Diamond Model **15**
3.1 假设 15
3.2 generation behavior 15
3.3 经济的动态 17
3.4 动态中无效率的可能性 18
3.5 政府购买 18

4 内生增长 **19**
4.1 内生增长的一般分析 . . . 19
4.1.1 无资本情况下的知识积累 . . . 19
4.1.2 一般情况的分析 . . . 21
4.2 什么是 knowledge 以及 knowledge 的分配 . . . 22
4.2.1 干中学 . . . 23
4.3 Romer model . . . 23
4.3.1 求解模型 . . . 25

5 RBC **26**
5.1 基础的 RBC 模型 . . . 26
5.2 家庭行为 . . . 27
5.3 一个简化的模型 . . . 28
5.4 一个一般化模型的分析 . . . 31

6 名义刚性 **33**
6.1 固定价格 . . . 33
6.2 价格刚性、工资刚性、与完全竞争市场的偏离 . . . 34
6.2.1 Keynes's Model . . . 34
6.2.2 Sticky Prices, Flexible Wages, and a Competitive Labor Market . . . 35
6.2.3 Sticky Prices, Flexible Wages, and Real Labor Market Imperfections . . . 36
6.2.4 Sticky Wages, Flexible Prices, and Imperfect Competition . . . 37
6.3 可用的外生名义刚性模型 . . . 37
6.3.1 供给侧与菲利普斯曲线 . . . 38
6.3.2 总需求、总供给与 AD-AS . . . 39
6.4 不完全竞争和价格设定的模型 . . . 39
6.5 扩展 . . . 43
6.6 Coordination-Failure Models and Real Non-Walrasian Theories . . . 44
6.7 卢卡斯的不完美信息模型 . . . 44

7 带有波动的动态随机一般均衡模型 **46**
7.1 建立动态新凯恩斯模型的部分 . . . 46

1 solow

solow 模型是一个封闭的、只有一个最终产品的模型。我们首先考虑离散情况的模型。

1.1 假设

在模型中首先有家庭，我们考虑一个代表性的家庭。且这个家庭以固定的比例 s 对于自己的收入进行储蓄。

其次就是公司。在这里我们也假设只有一个代表性的公司，且社会的总和生产函数为

$$Y(t) = F(K(t), L(t), A(t)) \tag{1.1}$$

在这里，我们对于资本存量 K 进行严格的假设，即假设 K 就是经济中的唯一的商品。我们对技术 A 也进行严格的假设，即假设技术是非竞争性的非排他性的商品。

对于总生产函数，我们有着如下的假设

假设 1.1. *生产函数 $F : \mathbb{R}_+^3 \to \mathbb{R}_+$ 对于 K, L 二阶可微，且满足*

$$\begin{aligned} F_K(K,L,A) \equiv \frac{\partial F(K,L,A)}{\partial K} > 0, F_L(K,L,A) \equiv \frac{\partial F(K,L,A)}{\partial L} > 0 \\ F_{KK}(K,L,A) \equiv \frac{\partial^2 F(K,L,A)}{\partial K^2} < 0, F_{LL}(K,L,A) \equiv \frac{\partial^2 F(K,L,A)}{\partial L^2} < 0 \end{aligned} \tag{1.2}$$

且 F 满足对 K, L 的规模报酬不变。

其中边际报酬递减就是 solow 模型和 Harrod-Domar 模型最大的区别。且规模报酬不变就表示了这个函数是一阶齐次的。

根据齐次的定义，我么可以很容易地得到欧拉定理

定理 1.1. ***Euler's theorem.*** *假设 $g : \mathbb{R}^{K+2} \to \mathbb{R}$，且对于 $x, y \in \mathbb{R}$ 是可微的，且对于 x, y 是 m 次齐次的。那么就有*

$$mg(x,y,z) = g_x(x,y,z)x + g_y(x,y,z)y \forall x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}, and z \in \mathbb{R}^K \tag{1.3}$$

且 $g_x(x,y,z), g_y(x,y,z)$ 都是 $m-1$ 次齐次函数

定义完经济中的参与者后，我们定义在经济中的禀赋。首先我们假设市场是完全竞争的。然后我们来考虑劳动的禀赋，我们假设所有的家庭拥有所有的劳动，且劳动的攻击是无弹性的，即只要价格为正，那么所有的劳动都会供给。可以表示为

$$L(t) \leqslant \overline{L}(t), w(t) \geqslant 0 \quad and \quad (L(t) - \overline{L}(t))w(t) = 0 \tag{1.4}$$

同样的，所有的资本都被家庭所拥有，且资本的租金为 $R(t)$。那么资本市场的出清条件为

$$K(t) = \overline{K}(t) \tag{1.5}$$

且我们假设最初的资本量 $K(0) > 0$，且资本量在每一期都会以 δ 的比例进行折旧。这样，家庭面临的利率就是 $r(t) = R(t) - \delta$

1.2 公司的最优化与均衡

在这里，公司的最优化目标就是

$$\max_{K\geqslant 0, L\geqslant 0} F(K, L, A(t)) - R(t)K - w(t)L \tag{1.6}$$

由于 F 规模报酬不变，实际上这个问题并没有一个很好的解。如果边际收益为正，则公司会一直扩大规模。在要素市场上，我么有

$$\begin{aligned} w(t) &= F_L(K(t), L(t), A(t)) \\ R(t) &= F_K(K(t), L(t), A(t)) \end{aligned} \tag{1.7}$$

根据上述的信息，结合假设 1，我们就知道 solow 模型的均衡中，公司赚取了 0 利润

命题 1.1. *设假设 1 成立，那么在 solow 模型的均衡中，公司赚取了 0 利润，特别有*

$$Y(t) = w(t)L(t) + R(t)K(t) \tag{1.8}$$

除了上述我们表示的有关公司的假设条件，稻田条件 (Inada conditions) 也被经常用于经济增长与宏观经济的均衡中。

假设 1.2. ***Inada conditions*** *如果 F 满足稻田条件，则*

$$\begin{aligned} &\lim_{K\to 0} F_K(K, L, A) = \infty, \lim_{K\to\infty} F_K(K, L, A) = 0, \forall L > 0, \forall A \\ &\lim_{L\to 0} F_L(K, L, A) = \infty, \lim_{L\to\infty} F_L(K, L, A) = 0, \forall K > 0, \forall A \end{aligned} \tag{1.9}$$

此外 $F(0, L, A) = 0 \forall L, A$

1.3 离散时间上的动态学

我们构建了离散时间上的模型，现在我们考虑离散时间上的动态学，最主要的问题就是我们的均衡是否是可以到达的。基于这个想法，我们就有局部渐进稳定和全局渐进稳定的概念，这些概念都来源于系统的控制学中。

在这里，我们的问题就是，给定一个初始值 $k(0)$，随着时间的增加，是否能够达到稳定的状态。

2 The Ramsey-Cass-Koopmans Model

2.1 假设

我们从技术、公司、家庭三个方面来考察假设

技术 在这里，生产函数仍然是 $F(K, AL)$，且生产函数满足之前的假设，即规模报酬不变与 Inada 条件。A 以 g 的速率进行增长；L 以 n 的速率进行增长。在这里，资本的变化速率为

$$\dot{K}(t) = Y(t) - \zeta(t) \tag{2.1}$$

其中 $\zeta(t)$ 代表了总消费。这就意味着资本也是最终的商品，如果从一个社会计划者的角度来看，商品被生产后就只有两种用途，消费以及积累称为资本。在这里，我们**不考虑资本的折旧**。

公司 对于公司来说，我们描述一个代表性的公司，并假设经济中所有公司都是同质的。公司根据 $Y = F(K, AL)$ 进行生产，公司在竞争性的要素市场上雇佣劳动力，购买资本，并且将生产的产品出售到竞争性市场上。

家庭 对于家庭我们也描述一个代表性的家庭。其中家庭的大小以 n 的速率进行增长，家庭中的每一个成员在某个时间段提供一单位的劳动力。家庭将他拥有的资本与劳动力出售给公司，并且根据此获得的收入进行消费与储蓄的分配，从而使得每个家庭的效用最大化。

家庭的效用函数为

$$U = \int_{t=0}^{\infty} e^{-\rho t} u(C(t)) \frac{L(t)}{H} dt \tag{2.2}$$

$C(t)$ 代表了家庭中每个人的消费。其中瞬时的效用函数 $u(C(t))$ 有着如下的形式

$$u(C(t)) = \frac{C(t)^{1-\theta}}{1-\theta}, \theta > 0, \rho - n - (1-\theta)g > 0 \tag{2.3}$$

这个效用函数是相对风险厌恶系数固定的函数，也称 CRRA。虽然在我们的模型中并没有引入风险，但是通过改变相对风险厌恶系数 θ，我们也可以改变家庭的消费倾向。当 θ 越小，C 上升时，边际效用下降的更慢，因此消费的更多。

2.2 家庭和公司的行为

公司 公司在要素市场上购买要素，并根据边际生产率进行支付。因为生产函数是规模报酬不变的，且市场是竞争性的，因此公司处于零利润的情况。我们来具体考察公司需要支付多少利息与工资。对于产出 Y，我们可以表示为 $Y = F(K, AL) = f(K/AL)/AL$

资本的边际生产率是 $\partial Y/\partial K$，也就是 $f'(k)$，因此实际利率为

$$r(t) = f'(k(t)) \tag{2.4}$$

劳动的边际生产率就是 $\partial Y/\partial L = A[f(k) + Lf'(k)(-\frac{K}{AL^2})] = A[f(k) - kf'(k)]$，因此工资为

$$W(t) = A(t)[f(k(t)) - k(t)f'(k(t))] \tag{2.5}$$

每个有效工人的工资就是

$$w(t) = f(k(t)) - k(t)f'(k(t)) \tag{2.6}$$

家庭 在这里，我们仍然考虑的是一个代表性的家庭。r, w 是给定的，那么他就面临着一个预算的约束，预算约束的具体思想就是，家庭在一生中的消费的现值不能超过家庭现有的财富加上家庭一生中劳动收入的现值。

现值的计算主要根据利率来实现,由于利率可能在不同时间内变动,因此设 $R(t) = \int_{\tau=0}^{t} r(\tau)d\tau$。因此一单位在 t 的产出在最初的现值为 $e^{-R(t)}$。这样我们就可以考虑一个家庭的预算约束。应该如下所示

$$\int_{t=0}^{\infty} e^{-R(t)}C(t)\frac{L(t)}{H}dt \leqslant \frac{K(0)}{H} + \int_{t=0}^{\infty} e^{-R(t)}W(t)\frac{L(t)}{H}dt \tag{2.7}$$

以上就是预算约束最简单的形式，我们还可以通过化简，转换为

$$\frac{K(0)}{H} + \int_{t=0}^{\infty} e^{-R(t)}[W(t) - C(t)]\frac{L(t)}{H}dt \geqslant 0 \tag{2.8}$$

我们还可以把广义积分写成极限的形式，这样我们就引入了时间 s

$$\lim_{s\to\infty}[\frac{K(0)}{H} + \int_{t=0}^{s} e^{-R(t)}[W(t) - C(t)]\frac{L(t)}{H}dt] \geqslant 0 \tag{2.9}$$

这样我们就可以知道，在时间 s 时，家庭的财富为

$$\frac{K(s)}{H} = e^{R(s)}\frac{K(0)}{H} + \int_{t=0}^{s} e^{R(s)-R(t)}[W(t) - C(t)]\frac{L(t)}{H}dt \tag{2.10}$$

这样我们还可以根据时间点 s 的财富来重新表述我们的预算约束条件。

$$\lim_{s\to\infty} e^{-R(s)}\frac{K(s)}{H} \geqslant 0 \tag{2.11}$$

这个条件也被称为 no-Ponzi-game condition.

那么家庭的目标就是**在如上的预算约束下，最大化自己的效用**。为了简化分析，我们可以从有效劳动的角度来考虑 $c(t)$，因此我们的效用函数就会变为

$$\begin{aligned}\frac{C(t)^{1-\theta}}{1-\theta} &= \frac{[A(t)c(t)]^{1-\theta}}{1-\theta} \\ &= \frac{[A(0)e^{gt}]^{1-\theta}c(t)^{1-\theta}}{1-\theta} \\ &= A(0)^{1-\theta}e^{gt(1-\theta)}\frac{c(t)^{1-\theta}}{1-\theta}\end{aligned} \tag{2.12}$$

我们再考虑劳动力增长的假设，带入效用函数后就可以得到关于有效劳动的效用函数

$$\begin{aligned}U &= \int_{t=0}^{\infty} e^{-\rho t}\frac{C(t)^{1-\theta}}{1-\theta}\frac{L(t)}{H}dt \\ &= \int_{t=0}^{\infty} e^{-\rho t}[A(0)^{1-\theta}e^{gt(1-\theta)}\frac{c(t)^{1-\theta}}{1-\theta}]\frac{L(0)e^{nt}}{H}dt \\ &= A(0)^{1-\theta}\frac{L(0)}{H}\int_{t=0}^{\infty} e^{-\rho t}e^{gt(1-\theta)}e^{nt}\frac{c(t)^{1-\theta}}{1-\theta}dt \\ &\equiv B\int_{t=0}^{\infty} e^{-\beta t}\frac{c(t)^{1-\theta}}{1-\theta}dt, B \equiv A(0)^{1-\theta}\frac{L(0)}{H}, \beta \equiv \rho - n - (1-\theta)g\end{aligned} \tag{2.13}$$

为了保持分析的一致性，我们还需要在有效劳动的视角下分析重新表述预算约束。

$$\int_{t=0}^{\infty} e^{-R(t)}c(t)\frac{A(t)L(t)}{H}dt \leqslant k(0)\frac{A(0)L(0)}{H} + \int_{t=0}^{\infty} e^{-R(t)}w(t)\frac{A(t)L(t)}{H}dt \tag{2.14}$$

又由于 $A(t)L(t) = A(0)L(0)e^{(n+g)t}$，带入上式我们可以化简为

$$\int_{t=0}^{\infty} e^{-R(t)}c(t)e^{(n+g)t}dt \leqslant k(0) + \int_{t=0}^{\infty} e^{-R(t)}w(t)e^{(n+g)t}dt \tag{2.15}$$

我们还可以知道 $K(s) = A(0)L(0)k(s)e^{(n+g)s}$，因此我们还可以把 no-Ponzi-game condition 转换为如下的形式

$$\lim_{s\to\infty} e^{-R(s)}e^{(n+g)s}k(s) \geqslant 0 \tag{2.16}$$

到这里，我们才把我们需要求解的问题表述清楚，接下来就是要求解这个问题。我们还是可以用拉格朗日的方法来求解这个问题，我们构造拉格朗日函数为

$$\begin{aligned}\mathcal{L} =& B\int_{t=0}^{\infty} e^{-\beta t}\frac{c(t)^{1-\theta}}{1-\theta}dt \\ &+ \lambda[k(0) + \int_{t=0}^{\infty} e^{-R(t)}w(t)e^{(n+g)t}dt - \int_{t=0}^{\infty} e^{-R(t)}c(t)e^{(n+g)t}dt]\end{aligned} \tag{2.17}$$

实际上我们的问题是一个寻找泛函的问题，即我们想要找到一个 $c(t)$，使得上述函数最大化。在这里我们直接给出一阶条件

$$Be^{-\beta t}c(t)^{-\theta} = \lambda e^{-R(t)}e^{(n+g)t} \tag{2.18}$$

实际上上述的式子就表述了消费者是如何行动的。将上述式子取对数，我们就可以得到

$$\begin{aligned}\ln B - \beta t - \theta \ln c(t) &= \ln \lambda - R(t) + (n+g)t \\ &= \ln \lambda - \int_{\tau=0}^{t} r(\tau) d\tau + (n+g)t\end{aligned} \tag{2.19}$$

将两边对 t 求导就可以得到

$$-\beta - \theta \frac{\dot{c}(t)}{c(t)} = -r(t) + (n+g) \tag{2.20}$$

最终我们就可以得到关于 $c(t)$ 的信息

$$\begin{aligned}\frac{\dot{c}(t)}{c(t)} &= \frac{r(t) - n - g - \beta}{\theta} \\ &= \frac{r(t) - \rho - \theta g}{\theta}, \beta \equiv \rho - n - (1-\theta)g\end{aligned} \tag{2.21}$$

基于此，我们也可以分析出 $C(t)$ 的信息

$$\begin{aligned}\frac{\dot{C}(t)}{C(t)} &= \frac{\dot{A}(t)}{A(t)} + \frac{\dot{c}(t)}{c(t)} \\ &= g + \frac{r(t) - \rho - \theta g}{\theta} \\ &= \frac{r(t) - \rho}{\theta}\end{aligned} \tag{2.22}$$

2.3 经济的动态

构建相图 上一阶我们确定了公司和家庭会如何行动，据此我们得出了消费和资本的变动方式。现在我们对整个经济进行动态的分析，即我们关注两个变量 $c(t), k(t)$ 是如何变动的。我们通过引入相位图来帮助我们进行定性的分析。

我们首先写出两个变量变化的路径，变量 $c(t)$ 的变化路径根据家庭的效用最大化得出，具体形式如下

$$\frac{\dot{c}(t)}{c(t)} = \frac{f'(k(t)) - \rho - \theta g}{\theta} \tag{2.23}$$

当 $\dot{c}(t) = 0$ 时，$c(t)$ 就不再变动，这时候就存在一个 k^* 使得 $f'(k^*(t)) = \rho + \theta g$。由于 $f''(\cdot) < 0$，因此当 $k < k^*$ 时，$\dot{c}(t) > 0$。反之同理。

变量 $k(t)$ 的变化路径在假设中给出，即 $\dot{K}(t) = Y(t) - C(t)$，在这里我们不考虑资本的折旧。因此根据单位有效劳动资本的公式，我们可以得到

$$\begin{aligned}\frac{\dot{k}(t)}{k(t)} &= \frac{\dot{K}(t)}{K(t)} - \frac{\dot{A}(t)}{A(t)} - \frac{\dot{L}(t)}{L(t)} \\ &= \frac{Y(t) - C(t)}{K(t)} - (n+g)\end{aligned} \tag{2.24}$$

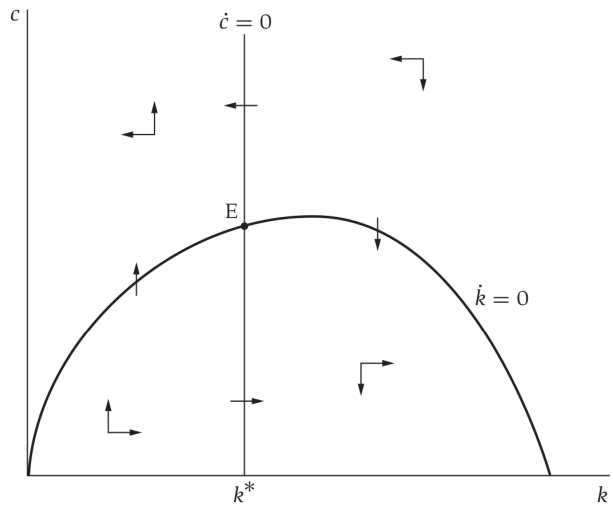
将两边同时乘以 $k(t)$

$$\dot{k}(t) = f(k(t)) - c(t) - (n+g)k(t) \tag{2.25}$$

当 $\dot{k}(t) = 0$ 时，k 就不再变动了，这时候存在着一个 $c^*(t) = f(k(t)) - (n+g)k$，使得 $\dot{k}(t) = 0$。接下来我们考虑的就是在这种情况下 c, k 之间的关系，并在相位图上画出 $\dot{k}(t) = 0$ 时，c, k 之间关系的曲线。

由于 $f'(\cdot) > 0$，因此随着 k 的增加，c 递增。当 $f'(k) = n + g$ 时，c 达到极大值点，然后随着 k 的增加，c 递减。

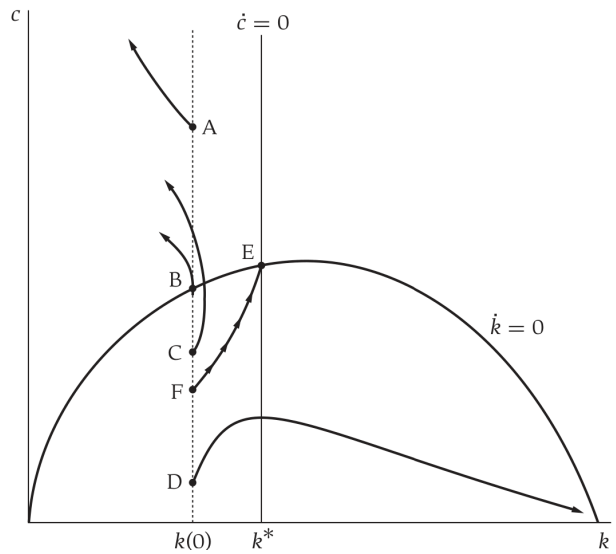
根据我们上述的分析，我们可以写出在这个系统中两变量的相图。在这里我们只表明了几个箭头来表明大致的变动方向。实际上给定相图中的任何一点，我们都可以利用之前的两个路径的公式计算出随着时间变动，最初点的变动方向。



确定初始状态 在这个模型中，最初的资本存量 $k(0)$ 是给定的。因此现在的问题就是家庭会在最初选择怎么样水平的 $c(t)$，以及这样水平的消费是否能够达到均衡点，即上图中的点 E。通过分析我们会发现，消费者会选择相图中的鞍点路径。

首先我们可以看到，在下图中，当给定资本存量 $k(0)$ 后，可以任意地选择消费水平。但是并不是所有的路径都是可行的。为了排除不可能的路径，我们需要加入另外两个条件，即家庭的预算约束与资本存量不能为负。

根据上述两个条件，我们可以知道只有 F 才是可行的点。对于在 F 上的点，随着时间推移，资本存量会小于 0。对于 F 下的点，随着时间的推移，家庭的预算约束会失效，即家庭的财富会发散。



2.4 平衡增长路径

我们关注了到均衡路径，但是现在的我们关注当经济达到均衡后，各个变量是如何变动的。实际上和 solow 模型的给我们的启示一样，当达到均衡后，变量都会以固定的比率进行增长。

总资本存量、总产出、总消费都以 $n+g$ 的速率进行增长；人均资本、人均产出、人均消费都以 g 的速率进行增长。

那么在 Ramsey 模型中是否可以和 solow 模型一样存在着使得消费最大化的最优储蓄率呢？答案是否定的，因为在 Ramsey 模型中，家庭的储蓄行为内生化了，储蓄率并不是设定的。

2.5 折现率降低的影响

接下来我们来考虑以下对于模型的比较静态分析。首先我们来考虑家庭目标函数中折现率的变动产生的影响。折现率的变动会对家庭在不同时期的消费产生影响，与 solow 模型中变动外生的储蓄率类似。

首先我们得确定这种变动是预期到的还是为预期到的。在这里我们只分析没有预期到的折现率变动。

首先折现率的变动并不会对 $\dot{k}(t)$ 产生影响，只会对 $\dot{c}(t)$ 产生影响，因此只会变动相位图中 $\dot{c}(t)=0$ 这条线的位置。由于当 $\dot{c}(t)=0$ 时，$f'(k^*(t))=\rho+\theta g, f''(\cdot)<0$，因此当折现率 ρ 下降时，k^* 增加，因此 $\dot{c}(t)=0$ 曲线向右移动。这时候就会产生新的均衡点，虽然资本存量不会变动，但是家庭的消费会立刻变动到新的鞍点路径上。具体来看 c 会先下降，然后上升至新的均衡点。

当然，除了定性的变动，我们还可以定量地分析变动。我们可以对 $\dot{c}(t), \dot{k}(t)$ 进行一阶的泰

勒展开。

$$\dot{c} \simeq \frac{\partial \dot{c}}{\partial k}[k-k^*] + \frac{\partial \dot{c}}{\partial c}[c-c^*] \tag{2.26}$$

$$\dot{k} \simeq \frac{\partial \dot{k}}{\partial k}[k-k^*] + \frac{\partial \dot{k}}{\partial c}[c-c^*] \tag{2.27}$$

令 $\tilde{c} \equiv c - c^*, \times k \equiv k - k^*$，那么我们就可以得到

$$\dot{\tilde{c}} \simeq \frac{\partial \dot{c}}{\partial k}\tilde{k} + \frac{\partial \dot{c}}{\partial c}\tilde{c} \tag{2.28}$$

$$\dot{\tilde{k}} \simeq \frac{\partial \dot{k}}{\partial k}\tilde{k} + \frac{\partial \dot{k}}{\partial c}\tilde{c} \tag{2.29}$$

根据我们之前的方程，就可以求出

$$\dot{\tilde{c}} \simeq \frac{f''(k^*)c^*}{\theta}\tilde{k} \tag{2.30}$$

$$\begin{aligned} \dot{\tilde{k}} &\simeq [f'(k^*) - (n+g)]\tilde{k} - \tilde{c} \\ &= [\rho + \theta g - (n+g)]\tilde{k} - \tilde{c} \\ &= \beta\tilde{k} - \tilde{c}, \beta = \rho - n - (1-\theta)g \end{aligned} \tag{2.31}$$

将上述两式分别对两边除以 $\tilde{c}, \tilde{k}$ 得到

$$\frac{\dot{\tilde{c}}}{\tilde{c}} \simeq \frac{f''(k^*)c^*}{\theta}\frac{\tilde{k}}{\tilde{c}} \tag{2.32}$$

$$\frac{\dot{\tilde{k}}}{\tilde{k}} = \beta - \frac{\tilde{c}}{\tilde{k}} \tag{2.33}$$

从上式我们可以看到 $\tilde{c}, \tilde{k}$ 的变动速率取决于 $\tilde{c}, \tilde{k}$ 的比值，因此如果 $\tilde{c}, \tilde{k}$ 以相同的比率进行变动，那么变动的速率也是不变的。

我们令 $\mu = \dot{\tilde{c}}/\tilde{c}$ 来进行定量的分析。由于变动速率是相同的，因此 $\mu = \dot{\tilde{k}}/\tilde{k}$。根据上式，我们可以得到一个等式

$$\mu = \beta - \frac{f''(k^*)c^*}{\theta}\frac{1}{\mu} \tag{2.34}$$

我们可以转换为一个二次函数

$$\mu^2 - \beta\mu + \frac{f''(k^*)c^*}{\theta} = 0 \tag{2.35}$$

求出解为

$$\mu = \frac{\beta \pm [\beta^2 - 4f''(k^*)c^*/\theta]^{1/2}}{2} \tag{2.36}$$

如果 μ 为正，那么将会发散，因此负值的 μ 可以保证系统的稳定性。

2.6 政府购买的影响

在这里，我们将模型中加入政府购买的因素，我们假设政府购买不会对家庭的效用产生影响，但是会家庭的预算约束产生影响

$$\int_{t=0}^{\infty} e^{-R(t)} c(t) e^{(n+g)t} dt \leqslant k(0) + \int_{t=0}^{\infty} e^{-R(t)} [w(t) - G(t)] e^{(n+g)t} dt \tag{2.37}$$

此外对于资本存量的变化来说，资本存量的消失不仅取决于消费，还取决于政府购买，即

$$\dot{k}(t) = f(k(t)) - c(t) - G(t) - (n+g)k(t) \tag{2.38}$$

很明显，在我们之前构建模型的四个核心的部件中，c 的变动方式和资本存量不能为负的条件并没有变动，但是 k 的变动方式与家庭的约束产生了变动。相位图的形状还是如之前类似的。

2.7 模型太长不看版

家庭的效用函数为

$$U = \int_{t=0}^{\infty} e^{-\rho t} u(C(t)) \frac{L(t)}{H} dt \tag{2.39}$$

其中瞬时的效用函数 $u(C(t))$ 有着如下的形式

$$u(C(t)) = \frac{C(t)^{1-\theta}}{1-\theta}, \theta > 0, \rho - n - (1-\theta)g > 0 \tag{2.40}$$

现值的计算主要根据利率来实现,由于利率可能在不同时间内变动,因此设 $R(t) = \int_{\tau=0}^{t} r(\tau) d\tau$。因此一单位在 t 的产出在最初的现值为 $e^{-R(t)}$。这样我们就可以考虑一个家庭的预算约束。应该如下所示

$$\int_{t=0}^{\infty} e^{-R(t)} C(t) \frac{L(t)}{H} dt \leqslant \frac{K(0)}{H} + \int_{t=0}^{\infty} e^{-R(t)} W(t) \frac{L(t)}{H} dt \tag{2.41}$$

以上是从单个人消费的情况得到的预算约束，我们还可以从有效劳动的角度进行刻画。

$$\int_{t=0}^{\infty} e^{-R(t)} c(t) \frac{A(t)L(t)}{H} dt \leqslant k(0) \frac{A(0)L(0)}{H} + \int_{t=0}^{\infty} e^{-R(t)} w(t) \frac{A(t)L(t)}{H} dt \tag{2.42}$$

又由于 $A(t)L(t) = A(0)L(0)e^{(n+g)t}$，带入上式我们可以化简为

$$\int_{t=0}^{\infty} e^{-R(t)} c(t) e^{(n+g)t} dt \leqslant k(0) + \int_{t=0}^{\infty} e^{-R(t)} w(t) e^{(n+g)t} dt \tag{2.43}$$

将效用函数改写成有效劳动的形式

$$\begin{aligned}
U &= \int_{t=0}^{\infty} e^{-\rho t} \frac{C(t)^{1-\theta}}{1-\theta} \frac{L(t)}{H} dt \\
&= \int_{t=0}^{\infty} e^{-\rho t} [A(0)^{1-\theta} e^{gt(1-\theta)} \frac{c(t)^{1-\theta}}{1-\theta}] \frac{L(0)e^{nt}}{H} dt \\
&= A(0)^{1-\theta} \frac{L(0)}{H} \int_{t=0}^{\infty} e^{-\rho t} e^{gt(1-\theta)} e^{nt} \frac{c(t)^{1-\theta}}{1-\theta} dt \\
&\equiv B \int_{t=0}^{\infty} e^{-\beta t} \frac{c(t)^{1-\theta}}{1-\theta} dt, B \equiv A(0)^{1-\theta} \frac{L(0)}{H}, \beta \equiv \rho - n - (1-\theta)g
\end{aligned} \tag{2.44}$$

因此家庭的最优化问题为

$$\begin{aligned}
&\max_{c(t)} B \int_{t=0}^{\infty} e^{-\beta t} \frac{c(t)^{1-\theta}}{1-\theta} dt \\
&s.t.\ k(0) + \int_{t=0}^{\infty} e^{-R(t)} w(t) e^{(n+g)t} dt - \int_{t=0}^{\infty} e^{-R(t)} c(t) e^{(n+g)t} dt > 0
\end{aligned} \tag{2.45}$$

可以使用变分法来解决这个问题，直接写出拉格朗日方程

$$\begin{aligned}
\mathcal{L} =& B \int_{t=0}^{\infty} e^{-\beta t} \frac{c(t)^{1-\theta}}{1-\theta} dt \\
&+ \lambda [k(0) + \int_{t=0}^{\infty} e^{-R(t)} w(t) e^{(n+g)t} dt - \int_{t=0}^{\infty} e^{-R(t)} c(t) e^{(n+g)t} dt]
\end{aligned} \tag{2.46}$$

实际上我们的问题是一个寻找泛函的问题，即我们想要找到一个 $c(t)$，使得上述函数最大化。在这里我们直接给出一阶条件

$$B e^{-\beta t} c(t)^{-\theta} = \lambda e^{-R(t)} e^{(n+g)t} \tag{2.47}$$

这样可以直接求出 $c(t)$，但是为了分析整个系统，我们需要 $\dot{c}(t)$。将上述式子取对数，我们就可以得到

$$\begin{aligned}
\ln B - \beta t - \theta \ln c(t) &= \ln \lambda - R(t) + (n+g)t \\
&= \ln \lambda - \int_{\tau=0}^{t} r(\tau) d\tau + (n+g)t
\end{aligned} \tag{2.48}$$

将两边对 t 求导就可以得到

$$-\beta - \theta \frac{\dot{c}(t)}{c(t)} = -r(t) + (n+g) \tag{2.49}$$

最终我们就可以得到关于 $c(t)$ 的信息

$$\begin{aligned}
\frac{\dot{c}(t)}{c(t)} &= \frac{r(t) - n - g - \beta}{\theta} \\
&= \frac{r(t) - \rho - \theta g}{\theta}, \beta \equiv \rho - n - (1-\theta)g
\end{aligned} \tag{2.50}$$

基于此，我们也可以分析出 $C(t)$ 的信息

$$\begin{aligned}\frac{\dot{C}(t)}{C(t)} &= \frac{\dot{A}(t)}{A(t)} + \frac{\dot{c}(t)}{c(t)} \\ &= g + \frac{r(t) - \rho - \theta g}{\theta} \\ &= \frac{r(t) - \rho}{\theta}\end{aligned} \tag{2.51}$$

接下来考虑关于资本的变动。变量 $k(t)$ 的变化路径在假设中给出，即 $\dot{K}(t) = Y(t) - C(t)$，在这里我们不考虑资本的折旧。因此根据单位有效劳动资本的公式，我们可以得到

$$\begin{aligned}\frac{\dot{k}(t)}{k(t)} &= \frac{\dot{K}(t)}{K(t)} - \frac{\dot{A}(t)}{A(t)} - \frac{\dot{L}(t)}{L(t)} \\ &= \frac{Y(t) - C(t)}{K(t)} - (n + g)\end{aligned} \tag{2.52}$$

将两边同时乘以 $k(t)$

$$\dot{k}(t) = f(k(t)) - c(t) - (n + g)k(t) \tag{2.53}$$

结合以上的内容，我们可以用不同的方法来对系统的稳定性进行分析。首先我们可以通过假定 $\dot{c}(t) = 0, \dot{k}(t) = 0$ 来刻画相位图，并根据图进行分析。另一种方法通过

2.8 总结

Ramsey 模型最重要的一点就是将储蓄的行为内生化了，将家庭的效用最大化作为基础。在模型中考虑两个变量 $c(t), k(t)$ 的变动来分析经济的均衡。$\dot{c}(t)$ 由家庭的效用最大化来实现；$\dot{k}(t)$ 则由假设来给定。

3 Diamond Model

3.1 假设

接下来我们来考虑 Diamond 模型。Diamond 和 Ramsey 模型的最大区别在与着眼点的不同。Ramsey 着眼于家庭的消费行为，并假设家庭以固定的速率增长。Diamond 则着眼于每个世代的人的消费行为，并且所有人只能存在两期。

设在时间 t，有着 L_t 数量的人出生，并处在第一期。且假设所有的人口都以 n 的速率进行增长。因此 $L_t = (1+n)L_{t-1}$。每个个体都提供一单位的劳动。在一个世代的第一期，所有人提供劳动，并获得劳动收入。将劳动收入分为两部分，一部分用于第一期的消费，另一部分用于储蓄，从而在第二期进行消费。

由于我们着眼于每个世代进行分析，因此我们设效用函数为

$$U_t = \frac{C_{1,t}^{1-\theta}}{1-\theta} + \frac{1}{1+\rho}\frac{C_{2,t+1}^{1-\theta}}{1-\theta}, \theta > 0, \rho > -1 \tag{3.1}$$

其中 $C_{1,t}, C_{2,t}$ 分别代表了在时间段 t 时，处在第一期的人和处在第二期的人的消费。因此上述的式子就代表了一个世代的人的效用函数。其中 ρ 代表了折现率，体现了第一期和第二期的消费的替代。折现率大于-1 确保了第二期消费带来的效用为正。

对于公司的假设还是相同，有着相同的生产函数，并且技术外生，以速率 g 进行增长。且公司面临着竞争性的要素市场，利率为 $r_t = f'(k_t)$，每单位有效劳动的工资为 $w_t = f(k_t) - k_t f'(k_t)$。

还有一个很重要的因素就是资本是如何变动的。如何我们之前描述的一个世代的行为，在时间 t，第一期的每个人的收入为 $w_t A_t$，减去消费后，所有的剩余都作为资本。因此

$$K_{t+1} = (w_t A_t - C_{1t})L_t \tag{3.2}$$

3.2 generation behavior

在这里我们分析世代的效用最大化行为。由于对于每一世代来说，总收入只有 $w_t A_t$，因此对于第一期和第二期的消费而言，实际还存在着一个隐含的约束。第二期的消费如下

$$C_{2,t+1} = (1 + r_{t+1})(w_t A_t - C_{1,t}) \tag{3.3}$$

即第一期存储的资本，根据第二期的利率 r_{t+1} 进行了增值，从而成为第二期的消费。将上式两边同时除以 $1 + r_{t+1}$，我们就可以得到预算约束的形式

$$C_{1,t} + \frac{1}{1+r_{t+1}} C_{2,t+1} = w_t A_t \tag{3.4}$$

实际上和之前的模型中家庭的预算约束类似，所有消费的现值需要等于初始财富加上劳动收入的现值。

那么对于一个世代的人来说，他的目标就是在上述约束下，最大化之前的效用函数。具体来说，他能够选择的变量就是第一期的消费和第二期的消费。即在两个时期的消费之前进行权衡取舍。

求解这个问题我们可以直接使用拉格朗日方法，也可以考虑两者之前的权衡取舍。那么在稳定的状态，消费计划的微小变动一定会使得总效用不变。设达到最优状况时，第一期的消费减少 ΔC，那么第二期的消费就会增加 $(1+r_{t+1})\Delta C$。如果在最优状态，那么这个微小变动带来的效用变动量应该是相同的。即

$$C_{1,t}^{-\theta}\Delta C = \frac{1}{1+\rho}C_{2,t+1}^{-\theta}(1+r_{t+1})\Delta C \tag{3.5}$$

通过简单的运算我们就可以知道个体的行为是如何运动的

$$\frac{C_{1,t}}{C_{2,t+1}} = (\frac{1+r_{t+1}}{1+\rho})^{1/\theta} \tag{3.6}$$

以上的这个式子和预算约束就确定了模型中个体的行为。可以看到，消费者进行跨期消费的决策取决于**利率**以及**效用函数中的折旧率**。而 θ 则衡量了变动的程度。

如果我们把上式带入预算约束式，那么能得到更加简单的表达式

$$C_{1,t} + \frac{(1+r_{t+1})^{(1-\theta)/\theta}}{(1+\rho)^{1/\theta}}C_{1,t} = w_t A_t \tag{3.7}$$

通过上式，我们可以更加明确地表示第一期的消费和劳动收入的关系

$$C_{1,t} = \frac{(1+\rho)^{1/\theta}}{(1+\rho)^{1/\theta} + (1+r_{t+1})^{(1-\theta)/\theta}}w_t A_t \tag{3.8}$$

可以看到，消费者在第一期的储蓄行为取决于利率，因此我们不妨设

$$s(r) = \frac{(1+r)^{(1-\theta)/\theta}}{(1+\rho)^{1/\theta} + (1+r)^{(1-\theta)/\theta}} \tag{3.9}$$

这样我们就有一个更加简洁的表达式

$$C_{1,t} = [1 - s(r_{t+1})]w_t A_t \tag{3.10}$$

我们可以更加仔细地考察一下这个储蓄率的表达式。具体来说我们考察利率对于储蓄率的影响。利率对于储蓄率影响的方向等同于 $(1+r)^{(1-\theta)/\theta}$ 对利率变动反应的方向。上式对 r 求导为 $[(1-\theta)/\theta](1+r)^{(1-2\theta)/\theta}$。因此当 $\theta > 1$ 时，利率上升导致储蓄率上升，当 $\theta < 1$ 时，利率上升导致储蓄率下降。当 $\theta = 1$ 时，储蓄率就不再取决于利率。

3.3 经济的动态

在这个模型中，我们主要聚焦于 K 来分析经济的动态运行。在假设中我们就给出了 K 运动的方程，结合我们上面对于消费的分析，我们可以把 K 的运动方程写成如下的形式

$$K_{t+1} = s(r_{t+1})A_t w_t L_t \tag{3.11}$$

可以看到，$t+1$ 时的资本量取决于 $t+1$ 时的利率与 t 时的劳动收入。将两边同时除以 $A_{t+1}L_{t+1}$ 可以让我们从有效劳动资本的角度进行分析。

$$k_{t+1} = \frac{1}{(1+n)(1+g)} s(r_{t+1})w_t \tag{3.12}$$

我们可以用假设中关于工资和利率的假定来明确 k 的运动方程

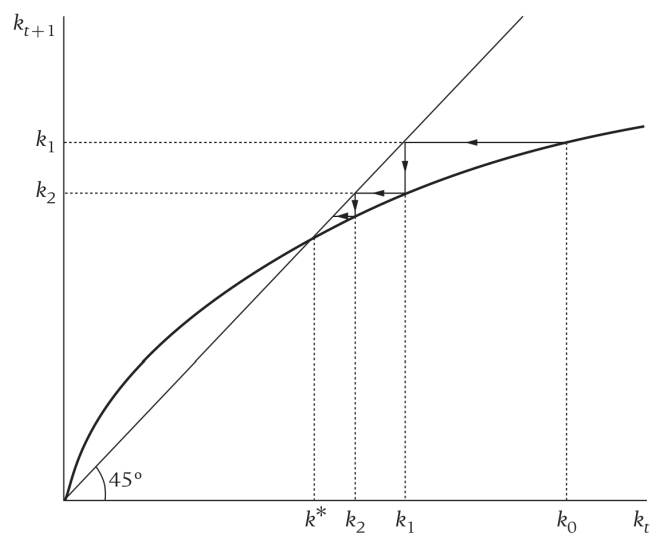
$$k_{t+1} = \frac{1}{(1+n)(1+g)} s(f'(k_{t+1}))[f(k_t) - k_t f'(k_t)] \tag{3.13}$$

虽然我们可以得到运动方程，但是没有更多的数学工具，我们并不能给出一些更加一般化的分析，因此在这里的分析我们给出一个特例的分析。

我们使用对数形式的效用函数，即 $\theta = 1$，并使用 Cobb-Douglas 生产函数。这样我们的运动方程就变为了

$$k_{t+1} = \frac{1}{(1+n)(1+g)} \frac{1}{2+\rho}(1-\alpha)k_t^{\alpha} \tag{3.14}$$

在这样的情况下，结果和 solow 模型很类似，如图所示，且平衡增长路径也和 solow 模型类似



接着而来的问题就是收敛的速度是多少。这个问题还是通过泰勒公式进行线性化来解决。当达到均衡点后 $k_{t+1} = k_t$，因此设均衡点为 k^*，我们就有

$$k^* = \frac{1}{(1+n)(1+g)} \frac{1}{2+\rho}(1-\alpha)k^{*\alpha} \tag{3.15}$$

因此我们可以求解出均衡点的方程

$$k^* = [\frac{1-\alpha}{(1+n)(1+g)(2+\rho)}]^{1/(1-\alpha)} \tag{3.16}$$

虽然是离散的模型，但是我们还是可以在均衡点处进行泰勒展开。

$$k_{t+1} \simeq k^* + (\frac{dk_{t+1}}{dk_t}|_{k_t=k^*})(k_t - k^*) \tag{3.17}$$

令 $\lambda \equiv dk_{t+1}/dk_t$。因此我们可以将上式表述为 $k_{t+1} - k^* \simeq \lambda(k_t - k^*)$。由于是离散的，因此我们有

$$k_t - k^* \simeq \lambda^t(k_0 - k^*) \tag{3.18}$$

可以计算出在这个特例中 $\lambda = \alpha$

对特例进行分析后，让我们简单地进行一下一般的分析。我们可以把 k 的运动方程进行简单的改写

$$k_{t+1} = \frac{1}{(1+n)(1+g)} s(f'(k_{t+1})) \frac{f(k_t) - k_t f'(k_t)}{f(k_t)} f(k_t) \tag{3.19}$$

通过上个式子，我们可以看到 $t+1$ 时的 k 取决于四项的乘积。从右到左分别是 t 时期的 k；劳动产出占总产出的份额；储蓄率；外生的有效劳动的增长。

3.4 动态中无效率的可能性

在 Ramsey 模型中，由于市场是竞争性，因此经济是帕累托最优的。但是对于 Diamond 模型来说，均衡并不一定是帕累托最优的。

实际上通过 gold rule 的资本就可以进行分析。这个结果看起来很令人费解，因为市场都是竞争性的了，为什么还会不是帕累托最优？实际上是因为在模型中有着无数的 agent，并且他们的选择被限制了，在第二期，agent 只能进行消费。这种无效率也被叫做 dynamic inefficient。

3.5 政府购买

在这里我们继续引入政府购买进行分析。我们假设政府购买与上一个模型类似，只是对于资本的运动方程有所影响。因此分析过程就十分简单，只要分析改变前后的资本运动方程就可以很容易地得出结论了。

4 内生增长

在这里，我们首先给出一个分析内生增长的一般模型，然后介绍一个 P.Romer 的模型。

4.1 内生增长的一般分析

在之前的模型中，我们设定技术 A 为外生的。在内生增长模型中，我们将技术内生化。为了分析我们首先进行如下的假设。除了生产产品的部门，我们还设定一个 $R\&D$ 部门。所有的投入都会在一般的生产部门和 $R\&D$ 部门之间进行分配，且 $R\&D$ 部门会生产技术。

我们设 a_K, a_L 部分的资本和劳动进入了技术的生产，且将产品的生产设定和之前类似

$$Y(t) = [(1-a_K)K(t)]^{\alpha}[A(t)(1-a_L)L(t)]^{1-\alpha}, 0 \leqslant \alpha < 1 \tag{4.1}$$

且技术的生产函数和之前的函数形式类似

$$\dot{A}(t) = B[a_K K(t)]^{\beta}[a_L L(t)]^{\gamma}A(t)^{\theta}, B > 0, \beta \geqslant 0, \gamma \geqslant 0 \tag{4.2}$$

在一般产品的生产中，我们和之前一样假设了规模报酬不变，但是在技术的生产中，我们并没有做如此的假设，且我们没有对于 θ 的符号做限制。

现在还没有考虑资本的变动和劳动的变动。我们设资本的变动和 solow 模型中类似，但是只有储蓄的行为，即

$$\dot{K}(t) = sY(t), 0 < s < 1 \tag{4.3}$$

对于劳动，我们还是设定外生以 n 的速率进行增长

$$\dot{L}(t) = nL(t), n \geqslant 0 \tag{4.4}$$

以上就是我们对技术进行简单分析的一个假设。我们首先考虑没有资本的模型，然后我们再将资本纳入分析。

4.1.1 无资本情况下的知识积累

通过设 $\alpha, \beta = 0$ 我们假设模型中没有资本。因此，我们假设中的前两式就变为了

$$Y(t) = A(t)(1-a_L)L(t) \tag{4.5}$$

与

$$\dot{A}(t) = B[a_L L(t)]^{\gamma}A(t)^{\theta} \tag{4.6}$$

这样我们就只需要考虑 A 的动态变化。根据上述的 1 式我们可以看到，技术 A 的增长率与人均产出 Y/L 的增长率相同，因此考虑技术的增长率就等同于考虑人均产出的增长率，根据上述的 2 式我们就可以知道 A 的增长率

$$g_A(t) = \frac{\dot{A}(t)}{A(t)} = Ba_L^{\gamma} L(t)^{\gamma} A(t)^{\theta-1} \tag{4.7}$$

上式两边取对数后对 t 求导，我们就可以得到增长率的增长率

$$\frac{\dot{g}_A(t)}{g_A(t)} = \gamma n + (\theta - 1) g_A(t) \tag{4.8}$$

两边同时乘以 $g_A(t)$，我们就可以得到关于 $g_A(t)$ 的运动方程。

$$\dot{g}_A(t) = \gamma n g_A(t) + (\theta - 1)[g_A(t)]^2 \tag{4.9}$$

我们可以看到，运动方程很大程度上取决于 $\theta - 1$ 的符号，因此我们需要对 θ 不同的取值进行分类讨论。

$\theta < 1$　当 $\theta < 1$ 时，我们的运动方程就是一个上凸的二次函数，因此很显然可以得到一个均衡的增长率 g_A^*，满足 $\gamma n + (\theta - 1) g_A^*(t) = 0$，即

$$g_A^* = \frac{\gamma}{1-\theta} n \tag{4.10}$$

这也是我们的第一个内生增长模型，我们将技术的变化内生为模型的一部分。在这我们看到人均产出的增长率是人口增长率 n 的增函数。其中我们还能看到，参与 $R\&D$ 部门的劳动部分 a_L 并不会影响均衡增长率。可以看到 a_L 会影响 $g_A(t)$，但是并不会影响 $\dot{g}_A(t)$ 与 $g_A(t)$ 之间的关系，因此不会影响均衡。实际上这就是和 solow 模型中存储率变动造成的 level effect 一样。

$\theta > 1$　$\theta > 1$ 意味着存量的技术对于技术的变动有着很大的作用，因此对于 $g_A(t)$ 来说就会一直的增长，而不会像前一种情况存在着一个稳定的增长率。

$\theta = 1$　$\theta = 1$ 意味着所有的现存技术刚好可以用来生产新的技术，因此我们可以得到关于增长率的新的方程

$$g_A(t) = Ba_L^{\gamma} L(t)^{\gamma} \tag{4.11}$$

$$\dot{g}_A(t) = \gamma n g_A(t) \tag{4.12}$$

这里我们就可以发现，增长率的变动其实取决与人口的增长率 n。如果人口的增长率为正，那么我们的增长率就会如同 $\theta > 1$ 的情况一样，不断地增长。如果人口的增长率为 0，那么我们的技术增长率就为一个常数。且为 $Ba_L^{\gamma} L(t)^{\gamma}$

这时候，a_L 可以看作类似的存储率，这时候储蓄率就可以对于增长率产生影响。

在我们上述的分类讨论中 θ 的不同决定了模型有着不同的增长路径。而 θ 则代表了在技术的生产过程中，原有技术是规模报酬递增、不变还是递减的。

在我们的分析中还可以看到，人口的增长率对于技术的增长也有着很大的作用。

4.1.2 一般情况的分析

现在我们把资本加入我们的分析中。这时候我们需要考虑的就不仅是技术的变动，还有资本的变动。

我们首先考虑资本的变动，利用之前的假设我们可以知道

$$\dot{K}(t) = s(1-a_K)^{\alpha}(1-a_L)^{1-\alpha}K(t)^{\alpha}A(t)^{1-\alpha}L(t)^{1-\alpha} \tag{4.13}$$

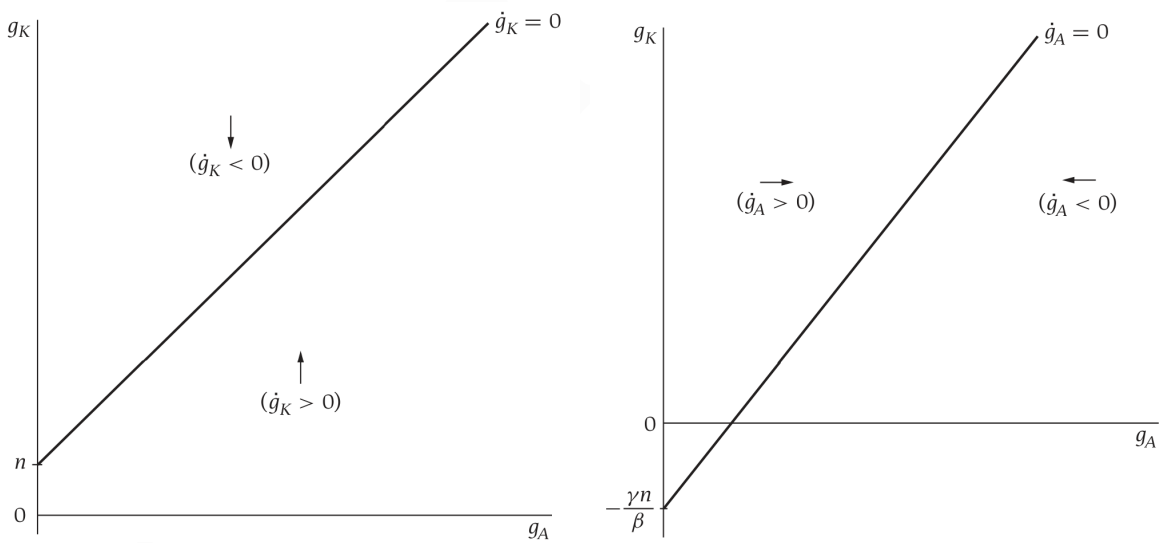
这样我们就可以得到资本的增长率

$$g_K(t) \equiv \frac{\dot{K}(t)}{K(t)} = c_K[\frac{A(t)L(t)}{K(t)}]^{1-\alpha}, c_K \equiv s(1-a_K)^{\alpha}(1-a_L)^{1-\alpha} \tag{4.14}$$

上式取对数，然后对 t 求导我们就可以得到增长率的增长率

$$\frac{\dot{g}_K(t)}{g_K(t)} = (1-\alpha)[g_A(t)+n-g_K(t)] \tag{4.15}$$

根据上述的运动方程，我们可以得到一个相位图



然后我们来考虑技术的运动方程，首先我们可以知道技术的增长率

$$g_A(t) = c_A K(t)^{\beta}L(t)^{\gamma}A(t)^{\theta-1}, c_A \equiv Ba_K^{\beta}a_L^{\gamma} \tag{4.16}$$

将上式两边取对数，并对 t 进行求导我们就可以得到增长率的增长率

$$\frac{\dot{g}_A(t)}{g_A(t)} = \beta g_K(t) + \gamma n - (1-\theta) g_A(t) \tag{4.17}$$

这样我们就可以画出另一个相位图

在我们之前的简化分析中，对于技术的生产的规模效应，我们只要考虑技术的投入，即考虑 θ。但是在这里的模型中，技术的生产还需要考虑资本的投入，因此我们需要对于 $\theta+\beta$ 进行分析。

$\beta+\theta<1$ 在该条件下，我们可以将上述的两个相图结合起来分析均衡点。很明显存在着一个均衡点。设均衡点为 g_A^*, g_K^*，那么均衡点一定满足

$$g_A^* + n - g_K^* = 0 \tag{4.18}$$

$$\beta g_K^* + \gamma n - (1-\theta) g_A^* = 0 \tag{4.19}$$

我们可以很容易地求解出均衡的增长率

$$g_A^* = \frac{\beta+\gamma}{1-(\theta+\beta)} n \tag{4.20}$$

那么资本的增长率就为 $g_K^* = g_A^* + n$。根据这个增长率，我们就可以知道产出的增长率为 g_K^*，人均产出的增长率为 g_A^*。

这个模型的结论和 $\theta<1$ 的模型结论类似。这两类模型也被称作半内生增长模型 semi-endogenous growth model。一方面，模型的增长是内生的。另一方面，增长率取决于人口的增长率和技术的生产函数，但是不受其他参数的影响。

$\beta+\theta=1, n=0$ 在这种情况下，我们还是考虑均衡点的方程，只不过有了 $\beta+\theta=1, n=0$，我们的结果就简化为了 $g_k = g_A$，那么我们的相位图就变成了两条直线重叠。

在这时候，初始的值就直接达到了均衡，且模型中所有参数的变动都会对于均衡的增长率产生影响。这样的模型加上 $\theta \geqslant 1$ 的模型和 $\beta+\theta>1$ 等其他模型就叫做完全内生增长模型。这些模型中的增长率由许多因素决定。

4.2 什么是 knowledge 以及 knowledge 的分配

一般来说，技术并不同于一般的商品。技术有着非竞争性和排他性的特点。因此在技术的生产过程中，存在着外部性。

且对于技术生产和一般产品生产的分配来说，一般有如下的四个因素

1. 基础学科的支持
2. 进行 $R\&D$ 和创新的私人动机
3. 对于有才能的个体的其他机会
4. 干中学

4.2.1 干中学

在这里我们考虑关于干中学的模型。生产函数为

$$Y(t) = K(t)^{\alpha}[A(t)L(t)]^{1-\alpha} \tag{4.21}$$

在这里我们假设知识是资本积累的副产品 (也可以假设为是产品生产的副产品)。因此知识的函数为

$$A(t) = BK(t)^{\phi}, B > 0, \phi > 0 \tag{4.22}$$

带入后得到生产函数

$$Y(t) = K(t)^{\alpha}B^{1-\alpha}K(t)^{\phi(1-\alpha)}L(t)^{1-\alpha} \tag{4.23}$$

根据资本的运动方程

$$\dot{K}(t) = sK(t)^{\alpha}B^{1-\alpha}K(t)^{\phi(1-\alpha)}L(t)^{1-\alpha} \tag{4.24}$$

因此在这里我们需要考虑的是系数 $\alpha + \phi(1-\alpha)$，并分别讨论和 1 的关系，就和之前的模型类似。如果小于 1，那么增长率就取决于人口增长率。如果大于 1，那么就会一直增长。如果等于 1，情况则取决于 n。

4.3 Romer model

在这里我们考虑一个特定的内生增长模型，在个模型中，我们确定了资源在 $R\&D$ 部门进行分配的微观基础。即 $R\&D$ 部门是一个满足个人利益最大化的个体。

Romer 假设 knowledge 包含着不同的 idea，且不同的 idea 产生出的产品并不是完全的替代品。在这个生产过程中，首先中间产品的生产者根据自己拥有的不同类型的 idea 雇佣劳动力进行中间产品的生产，生产者对于这些 idea 生产的产品有着垄断的权力，因此他可以要价边际成本以上的价格。

为了描述这个模型，我们首先需要表述技术的生产者如何拥有市场势力。

设所有的可行的 idea 取值范围为 $[0, A]$。我们用 $L(i)$ 来表示用来生产知识 i 的劳动数量。也表示了投入 i 投入了最终产品的生产。

生产函数为 Ethier 生产函数

$$Y = [\int_{i=0}^{A} L(i)^{\phi} di]^{1/\phi}, 0 < \phi < 1 \tag{4.25}$$

为了更加深入地了解这个生产函数的意义，我们设所有的投入生产 idea 的劳动是均匀分配的，且 L_Y 为所有生产投入的劳动。因此 $L(i) = L_Y/A, \forall i$。这样我们的生产函数就变为了

$$Y = [A(\frac{L_Y}{A})^{\phi}]^{1/\phi} = A^{(1-\phi)/\phi} L_Y \tag{4.26}$$

这个生产函数有着两个重要的性质。1. 最终产品的生产与 L_Y 是规模报酬不变的；2. 产出是知识的增函数。

这个生产函数还包含了有关市场结构的信息。还是有两个生产部门，第一个部门是生产中间产品的，他们是垄断者，他们去竞争性的劳动市场上雇佣劳动力，来生产和自己的知识相关的生产性投入，并将这个生产性投入卖给最终产品的生产者。在这里不考虑垄断者的价格歧视，并认为中间产品的生产者收取一个固定的价格。

竞争性的生产者给定投入的价格，并出售产品。由于是竞争性的市场，产品的生产者会得到 0 利润。

我们首先来考虑产品生产者的成本最小化问题。

$$\mathcal{L} = \int_{i=0}^{A} p(i)L(i)di - \lambda\{[\int_{i=0}^{A} L(i)^{\phi} di]^{1/\phi} - 1\} \tag{4.27}$$

在这里，生产者对于每个 i 都选择一个劳动投入 $L(i)$，因此一阶条件为

$$p(i) = \lambda L(i)^{\phi-1} \tag{4.28}$$

从上式我们就可以得到 $L(i)$ 的表达式

$$L(i) = [\frac{\lambda}{p(i)}]^{\frac{1}{1-\phi}} \tag{4.29}$$

这里也可以看出来，我们 idea 的生产者面临的是向右下倾斜的需求曲线。$p(i)$ 上升，价格下降。而 ϕ 则某种程度上代表了不同 idea 之间的替代弹性。

当然这个模型还需要一些其他的假设。假设总人口为 $\overline{L}$，且不会增长。人口在一般生产和技术生产部门之间进行分配

$$L_A(t) + L_Y(t) = \overline{L} \tag{4.30}$$

参与技术生产的人口以线性的生产函数对于技术进行生产

$$\dot{A}(t) = BL_A(t)A(t), B > 0 \tag{4.31}$$

没有人口增长，技术的增长率以一个常数速率进行增长。以上这些假设描述了模型总体上的动态。

第二部假设考虑家庭行为的微观基础，家庭的效用函数为

$$U = \int_{t=0}^{\infty} e^{-\rho t} \ln C(t) dt, \rho > 0 \tag{4.32}$$

家庭也面临着预算约束

$$\int_{t=0}^{\infty} e^{-rt} C(t) dt \leqslant X(0) + \int_{t=0}^{\infty} e^{-rt} w(t) dt \tag{4.33}$$

第三部分假设考虑 $R\&D$ 部门的微观行为，微观部门可以自由的进入，因此生产一单位知识所带来的未来收益的现值应该等于成本。即

$$\int_{\tau=t}^{\infty} e^{-r(\tau-t)} \pi(i,\tau) d\tau = \frac{w(t)}{BA(t)} \tag{4.34}$$

最后一组假设就是关于模型的均衡

$$C(t)\overline{L} = Y(t) \tag{4.35}$$

4.3.1 求解模型

我们这里不用一般的方法来求解均衡。由于这个模型和线性增长模型很类似，因此投入 $R\&D$ 部门和中间产品生产部门的劳动力比例应该是固定的，即 L_A, L_Y 应该是固定的。因此我们给定 L_A 为常数。

首先考虑知识的垄断者会如何定价。在之前求出的需求函数我们可以知道，需求弹性为 $1/(1-\phi)$。如果 η 为弹性，那么垄断厂商的利润最大化价格为 $\eta/(\eta-1)$ 乘以边际成本。因此我们就可以知道，垄断者会要价 $w(t)/\phi$

这样每个垄断者的利润就是

$$\pi(t) = \frac{\overline{L} - L_A}{A(t)}[\frac{w(t)}{\phi} - w(t)] = \frac{1-\phi}{\phi}\frac{\overline{L} - L_A}{A(t)} w(t) \tag{4.36}$$

5 RBC

这一节我们考虑有关经济周期的模型。RBC 模型在瓦尔拉斯均衡的基础上通过添加随机的冲击来解释经济的波动现象。

Ramsey 就是一个典型的瓦尔拉斯均衡模型。但是在这里我们需要加上两点。1. 外生的实际冲击 (与货币冲击相对应) 2. 存在不同的雇佣状态。即将劳动供给的问题内生化。

但是 RBC 模型并无法解释货币扰动对经济产生的影响。

5.1 基础的 RBC 模型

我们在这里考虑一个离散的模型，并且我们只关注于两个冲击：技术冲击和政府购买冲击。

在经济中存在着大量的相同的，作为价格接收者的公司和家庭。公司的生产函数为

$$Y_t = K_t^{\alpha}(A_t L_t)^{1-\alpha} \tag{5.1}$$

生产的产出会分配在消费 C，投资 I 和政府购买 G 上。资本以 δ 的速率进行折旧。因此我们可以得到资本的运动方程

$$\begin{aligned} K_{t+1} &= K_t + I_t - \delta K_t \\ &= K_t + Y_t - C_t - G_t - \delta K_t \end{aligned} \tag{5.2}$$

政府购买通过一次性税收来进行融资。由于是竞争性市场，利率与工资以边际产出来决定

$$w_t = (1-\alpha)K_t^{\alpha}(A_t L_t)^{-\alpha} A_t \tag{5.3}$$

$$r_t = \alpha(\frac{A_t L_t}{K_t})^{1-\alpha} - \delta \tag{5.4}$$

代表性家庭的效用函数为

$$U = \sum_{t=0}^{\infty} e^{-\rho t} u(c_t, 1-\ell_t)\frac{N_t}{H} \tag{5.5}$$

N_t 代表总人口，且以 n 的速率进行增长。

$$\ln N_t = \overline{N} + nt \tag{5.6}$$

瞬时效用函数取决于人均消费与闲暇，因此我们有 $c = C/N, \ell = L/N$，我们设效用函数为对数的形式，即

$$u_t = \ln c_t + b\ln(1-\ell_t) \tag{5.7}$$

剩下的就是关于技术与政府购买的运动过程，我们设技术的增长率为 g，但是存在着随机的扰动，具体来说运动方程如下

$$\ln A_t = \overline{A} + gt + \widetilde{A}_t \tag{5.8}$$

$\tilde{A}_t$ 代表了对于趋势的偏离，且假设符合一阶自回归过程

$$\widetilde{A}_t = \rho_A \widetilde{A}_{t-1} + \varepsilon_{A,t} \tag{5.9}$$

对于政府购买，我们也做同样的假设

$$\ln A_t = \overline{G} + (n+g)t + \widetilde{G}_t \tag{5.10}$$

$$\widetilde{G}_t = \rho_G \widetilde{G}_{t-1} + \varepsilon_{G,t} \tag{5.11}$$

以上就是关于一个模型最基础的内容

5.2 家庭行为

这个模型与 RCK 之间最大的区别在于 1. 在瞬时效用函数中添加了闲暇 2. 技术与政府购买的增长中存在着随机的因素。

接下来我们来考虑家庭的行为，我们先假设家庭只有一个成员，只存在一期，且没有初始的财富。因此这个最优化问题的拉格朗日式就是

$$\mathcal{L} = \ln c + b\ln(1-\ell) + \lambda(w\ell - c) \tag{5.12}$$

因此 c, ℓ 的一阶条件为

$$\frac{1}{c} - \lambda = 0 \tag{5.13}$$

$$-\frac{b}{1-\ell} + \lambda w = 0 \tag{5.14}$$

将预算约束和 λ 带入上述 2 式后，我们就可以

$$-\frac{b}{1-\ell} + \frac{1}{\ell} = 0 \tag{5.15}$$

可以看到，当只有一期时，**工资并不会影响劳动供给**。因此工资的替代效应与收入效应相互抵消了。

接下来我们考虑两期的情况，这时候预算约束为

$$c_1 + \frac{1}{1+r}c_2 = w_1\ell_1 + \frac{1}{1+r}w_2\ell_2 \tag{5.16}$$

这时候拉格朗日方程为

$$\begin{aligned}\mathcal{L} = &\ln c_1 + b\ln(1-\ell_1) + e^{-\rho}[\ln c_2 + b\ln(1-\ell_2)] \\ &+ \lambda[w_1\ell_1 + \frac{1}{1+r}w_2\ell_2 - c_1 - \frac{1}{1+r}c_2]\end{aligned} \tag{5.17}$$

这里有四个变量，但是我们只考虑劳动供给的条件，ℓ_1, ℓ_2 的一阶条件为

$$-\frac{b}{1-\ell_1} = \lambda w_1 \tag{5.18}$$

$$-\frac{e^{-\rho}b}{1-\ell_2} = \frac{1}{1+r}\lambda w_2 \tag{5.19}$$

根据上式将 λ 消去后，我们就可以得到

$$\frac{1-\ell_1}{1-\ell_2} = \frac{1}{e^{-\rho}(1+r)}\frac{w_1}{w_2} \tag{5.20}$$

上式表明了不同时期的工资变化会影响劳动在不同时期的分配，且利率的变化也会导致劳动在不同时期的分配。以上也叫做**劳动的跨期替代**。

以上只是对于劳动的简单分析，接下来我们将分析的时间跨度拉长，并考虑消费之前的跨期关系与一期内劳动与消费的关系。

我们不用标准的最优化分析方法，而是考虑微小的变动带来的效用变化相等的方法。根据效用函数我们可以知道，在一期中，边际效用函数为 $e^{-\rho t}(N_t/H)(1/c_t)$。在 t 时消费变动 Δc 等价于在 $t+1$ 时消费变动 $e^{-n}(1+r_{t+1})\Delta c$，因此我们有

$$e^{-\rho t}\frac{N_t}{H}\frac{\Delta c}{c_t} = E_t[e^{-\rho(t+1)}\frac{N_{t+1}}{H}e^{-n}\frac{1}{c_{t+1}}(1+r_{t+1})]\Delta c \tag{5.21}$$

上式可以化简为

$$\frac{1}{c_t} = e^{-\rho}E_t[\frac{1}{c_{t+1}}(1+r_{t+1})] \tag{5.22}$$

以上就代表了**跨期消费**之间的关系。

接下来我们考虑劳动与消费的关系，当劳动变动后，带来的边际效用的损失为 $e^{-\rho t}(N_t/H)[b/(1-\ell_t)]$，因此我们有

$$e^{-\rho t}\frac{N_t}{H}\frac{b}{1-\ell_t}\Delta\ell = e^{-\rho t}\frac{N_t}{H}\frac{1}{c_t}w_t\Delta\ell \tag{5.23}$$

化简后可以得到

$$\frac{c_t}{1-\ell_t} = \frac{w_t}{b} \tag{5.24}$$

以上三个关于跨期消费的关系和消费与劳动供给以及跨期劳动的关系在后面的分析中十分重要。

5.3 一个简化的模型

我们假设不存在政府购买，且折旧率为 100，即 $\delta = 1$。因此资本的运动方程和利率就变为如下的形式

$$K_{t+1} = Y_t - C_t \tag{5.25}$$

$$1 + r_t = \alpha(\frac{A_t L_t}{K_t})^{1-\alpha} \tag{5.26}$$

接下来我们就求解这个模型。由于 RBC 模型是完全市场，且不存在外部性，因此均衡的结果一定是帕累托最优的，因此可以通过求解社会福利的最大化来求解这个模型，很多 RBC 模型也是通过这个方法来求解的。另一种方法是通过求解竞争性的均衡来求解这个模型。我们在这里采用后一种方法。

模型中有两个状态变量，资本与技术。还有两个内生变量，消费以及雇佣。状态变量的变化以及家庭最优化的抉择就确定了我们的内生变量是如何变化的。由于消费可以表述成储蓄率和总产出的乘积，因此我们直接来考虑 s, ℓ 这两个变量。当让，储蓄率也可能是变动的，不过我们会发现由于储蓄率并不影响资本和技术的变动，因此储蓄率是一个常数。

因此我们在这里用储蓄把之前关于消费的式子先进行改写，首先考虑代际之间消费的替代关系。由于 $c_t = (1 - s_t)Y_t/N_t$，因此取对数后就可以得到

$$-\ln[(1 - s_t)\frac{Y_t}{N_t}] = -\rho + \ln E_t[\frac{1 + r_{t+1}}{(1 - s_{t+1})Y_{t+1}/N_{t+1}}] \tag{5.27}$$

由于利率是市场决定的，我们有 $1 + r_{t+1} = \alpha(\frac{A_{t+1}L_{t+1}}{K_{t+1}})^{1-\alpha} = \alpha Y_{t+1}/K_{t+1}$。由于折旧率是 100，因此可以得到资本与产出的关系 $K_{t+1} = Y_t - C_t = (1 - s_t)Y_t$，因此上式又可以表述为

$$\begin{aligned}
&-\ln(1 - s_t) - \ln Y_t + \ln N_t \\
&= -\rho + \ln E_t[\frac{1 + r_{t+1}}{(1 - s_{t+1})Y_{t+1}/N_{t+1}}] \\
&= -\rho + \ln E_t[\frac{\alpha Y_{t+1}}{K_{t+1}(1 - s_{t+1})Y_{t+1}/N_{t+1}}] \\
&= -\rho + \ln E_t[\frac{\alpha N_{t+1}}{s_t(1 - s_{t+1})Y_t}] \\
&= -\rho + \ln\alpha + \ln N_t + n - \ln s_t - \ln Y_t + \ln E_t[\frac{1}{1 - s_{t+1}}]
\end{aligned} \tag{5.28}$$

上式就化简为

$$\ln s_t - \ln(1 - s_t) = -\rho + n + \ln\alpha + \ln E_t[\frac{1}{1 - s_{t+1}}] \tag{5.29}$$

可以看到两个状态变量并没有进入上述的式子，因此储蓄率 s 在经济变动过程中不会进行变化。因此我们可以设储蓄率为一个常数 $\hat{s}$，从而得到

$$\ln\hat{s} = \ln\alpha - \rho + n \tag{5.30}$$

我们也可以把储蓄率表述成指数的形式

$$\hat{s} = \alpha e^{n-\rho} \tag{5.31}$$

得到的储蓄率后就可以得到消费的变动。接下来我们考虑雇佣或劳动的供给量。

我们考虑劳动和消费之前替代的式子。$c_t = C_t/N_t = (1-\hat{s})Y_t/N_t$，因此将上述式子取对数后我们可以得到

$$\ln[(1-\hat{s})\frac{Y_t}{N_t}] - \ln(1-\ell_t) = \ln w_t - \ln b \tag{5.32}$$

由于 $w_t = (1-\alpha)K_t^{\alpha}(A_tL_t)^{-\alpha}A_t = (1-\alpha)Y_t/L_t = (1-\alpha)Y_t/(\ell_tN_t)$，将工资带入上式后就可以得到

$$\ln(1-\hat{s}) + \ln Y_t - \ln N_t - \ln(1-\ell_t) = \ln(1-\alpha) + \ln Y_t - \ln \ell_t - \ln N_t - \ln b \tag{5.33}$$

化简得

$$\ln \ell_t - \ln(1-\ell_t) = \ln(1-\alpha) - \ln(1-\hat{s}) - \ln b \tag{5.34}$$

由于储蓄率是常数，因此我们知道劳动供给也是一个常数

$$\ell_t = \frac{1-\alpha}{(1-\alpha)+b(1-\hat{s})} \equiv \hat{\ell} \tag{5.35}$$

这个现象产生的原因是，资本和技术的变动并没有对于相对工资与利率产生影响，即两者产生的影响被抵消了。以上我们就求解了这个特殊的模型。

在最严格的 RBC 模型下，我们看到在不同的时间点上，经济都是最优的，只有外生的冲击才能对于产出进行扰动，从而解释经济波动。特别的，我们可以考虑以下生产函数，由于 $Y_t = K_t^{\alpha}(A_tL_t)^{1-\alpha}$，因此

$$\ln Y_t = \alpha \ln K_t + (1-\alpha)(\ln A_t + \ln L_t) \tag{5.36}$$

由于 $K_t = \hat{s}Y_{t-1}, L_t = \hat{\ell}N_t$，因此

$$\begin{aligned}\ln Y_t =& \alpha \ln \hat{s} + \alpha \ln Y_{t-1} + (1-\alpha)(\ln A_t + \ln \hat{\ell} + \ln N_t)\\ =& \alpha \ln \hat{s} + \alpha \ln Y_{t-1} + (1-\alpha)(\overline{A} + gt)\\ &+ (1-\alpha)\widetilde{A}_t + (1-\alpha)(\ln \hat{\ell} + \overline{N} + nt)\end{aligned} \tag{5.37}$$

在右边中，$\alpha \ln Y_{t-1}, (1-\alpha)\widetilde{A}_t$ 是两项随机项，因此我们设

$$\widetilde{Y}_t = \alpha\widetilde{Y}_{t-1} + (1-\alpha)\widetilde{A}_t \tag{5.38}$$

上式实际上表示了 $\ln Y_t$ 在技术扰动不存在与存在之间的差值。上式也意味着 $\widetilde{Y}_{t-1} = \alpha\widetilde{Y}_{t-2} + (1-\alpha)\widetilde{A}_{t-1}$，即

$$\widetilde{A}_{t-1} = \frac{1}{1-\alpha}(\widetilde{Y}_{t-1} - \alpha\widetilde{Y}_{t-2}) \tag{5.39}$$

由于技术的随机扰动满足一阶自回归，即 $\widetilde{A}_t = \rho_A \widetilde{A}_{t-1} + \varepsilon_{A,t}$，因此我们可以重新得到 $\widetilde{Y}_t$ 的值

$$\begin{aligned}\widetilde{Y}_t &= \alpha\widetilde{Y}_{t-1} + (1-\alpha)(\rho_A\widetilde{A}_{t-1} + \varepsilon_{A,t}) \\ &= \alpha\widetilde{Y}_{t-1} + \rho_A(\widetilde{Y}_{t-1} - \alpha\widetilde{Y}_{t-2}) + (1-\alpha)\varepsilon_{A,t} \quad = (\alpha+\rho_A)\widetilde{Y}_{t-1} - \alpha\rho_A\widetilde{Y}_{t-2} + (1-\alpha)\varepsilon_{A,t}\end{aligned} \tag{5.40}$$

因此偏离可以表述成一个二阶自回归过程。

5.4 一个一般化模型的分析

大部分的 RBC 模型与宏观经济模型都无法分析地求解，因此一个处理这个问题的通常方法是进行对数线性化 (log-linearize)。即在没有冲击的情况下，用一阶泰勒展开相关对数形式的变量。

在一般化的模型中，有三个状态变量，资本、技术、政府购买，和两个内生变量，消费和劳动。因此我们在没有冲击的平衡增长路径进行展开就有

$$\widetilde{C}_t \simeq a_{CK}\widetilde{K}_t + a_{CA}\widetilde{A}_t + a_{CG}\widetilde{G}_t \tag{5.41}$$

$$\widetilde{L}_t \simeq a_{LK}\widetilde{K}_t + a_{LA}\widetilde{A}_t + a_{LG}\widetilde{G}_t \tag{5.42}$$

其中所有的值都是在平衡增长路径附近，对数形式的变量和对数形式的平衡增长值的差值，比如 $\widetilde{A}_t = \ln A_t - (\overline{A} + gt)$。我们的目标就是求出所有的 a。我们还是可以使用之前家庭最优化得到的两个关于代际消费之间以及消费和劳动之间的关系。这种求解方法叫做待定系数法。

我们首先考虑消费和劳动的一阶条件 $c_t/(1-\ell_t) = w_t/b$，其中工资可以表示为 $w_t = (1-\alpha)[K_t/(A_tL_t)]^\alpha A_t$，带入一阶条件并取对数后可以得到

$$\ln c_t - \ln(1-\ell_t) = \ln(\frac{1-\alpha}{b}) + \alpha\ln K_t + (1-\alpha)\ln A_t - \alpha\ln L_t \tag{5.43}$$

将上述一阶条件对于对数形式的变量进行泰勒一阶展开，由于人口量并不受扰动的冲击，因此 $\widetilde{c}_t = \widetilde{C}_t, \widetilde{\ell}_t = \widetilde{L}_t$。因此上式展开后为

$$\widetilde{C}_t + \frac{\ell^*}{1-\ell^*}\widetilde{L}_t = (1-\alpha)\widetilde{A}_t + \alpha\widetilde{K}_t - \alpha\widetilde{L}_t \tag{5.44}$$

由于最开始我们对消费和人口进行了展开，因此可以将之前的展开结果带入上式

$$\begin{aligned}&a_{CK}\widetilde{K}_t + a_{CA}\widetilde{A}_t + a_{CG}\widetilde{G}_t + (\frac{\ell^*}{1-\ell^*} + \alpha)(a_{LK}\widetilde{K}_t + a_{LA}\widetilde{A}_t + a_{LG}\widetilde{G}_t) \\ &= (1-\alpha)\widetilde{A}_t + \alpha\widetilde{K}_t\end{aligned} \tag{5.45}$$

将上述两边展开后，相同的项系数一定相等，因此我们可以写出三个方程。

$$
\begin{aligned}
a_{CK} + (\frac{\ell^*}{1-\ell^*} + \alpha)a_{LK} &= \alpha \\
a_{CA} + (\frac{\ell^*}{1-\ell^*} + \alpha)a_{LA} &= (1-\alpha) \\
a_{CG} + (\frac{\ell^*}{1-\ell^*} + \alpha)a_{LG} &= 0
\end{aligned}
\tag{5.46}
$$

上式三个条件都有着经济学上的含义，他们分别解释了当资本、技术、政府购买变动对于消费和劳动的影响。资本和技术变动都会使得工资上升，进而影响劳动和消费的比例，只不过工资的弹性不同。政府购买则不会影响工资，但是会使得劳动供给和消费两者变动方向相反。

我们还要考虑第二个关系，即跨期消费的替代关系 $1/c_t = e^{-\rho}E_t[(1+r_t)/c_{t+1}]$，我们可以将期望中的数值定义为 Z_{t+1} 并考虑 Z 的泰勒展开，利用 K 的运动方程，我们可以将上述式子展开。根据之前定义的资本和技术的运动方程来展开期望值，最后就可以得到新的条件。

6 名义刚性

RBC 模型最主要的缺点就是忽略了货币对于经济产出的影响。在非瓦尔拉斯的模型中，只有市场的不完全和名义刚性会使得货币对于经济产生影响。在这章我们考虑名义刚性是如何使货币产生影响，以及不同的名义刚性会产生什么样不同的影响。

6.1 固定价格

首先我们假设名义刚性外生，并分析名义刚性会产生什么样的影响。

首先我们假设价格完全固定的情况，这样我们根据家庭的最优行为可以推导出新凯恩斯 IS 曲线。同样的我们也可以推导出 LM 曲线。具体的模型如下。

我们假设生产中只有劳动进行投入，即生产函数为

$$Y = F(L), F' > 0, F'' < 0 \tag{6.1}$$

模型中没有政府、国际贸易与资本，因此总消费就等于总产出。模型中存在的固定数量的家庭，且不存在人口增长。家庭的目标函数为

$$\mathcal{U} = \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t [U(C_t) + \Gamma(\frac{M_t}{P_t}) - V(L_t)] \tag{6.2}$$

效用函数具体都为 CRRA 形式

$$U(C_t) = \frac{C_t^{1-\theta}}{1-\theta} \tag{6.3}$$

$$\Gamma(\frac{M_t}{P_t}) = \frac{(M_t/P_t)^{1-\chi}}{1-\chi} \tag{6.4}$$

在模型中存在着两个资产，货币并没有利率，bond 有利率 i_t，设 A_t 表示了家庭在 t 时的财富。因此我们有

$$A_{t+1} = M_t + (A_t + W_t L_t - P_t C_t - M_t)(1 + i_t) \tag{6.5}$$

因此家庭将 P, W, i 作为给定的量，选取 C, M 来最大化自己的效用，实际上 M 是外生给定的。

考虑家庭最优的条件我们还是可以从边际的情况进行考虑，在 t 时期减少消费所带来的效用的减少等于 $t+1$ 时期增加消费所带来的效用的增加。这意味着

$$C_t^{-\theta} = (1 + r_t)\beta C_{t+1}^{-\theta} \tag{6.6}$$

取对数后得到

$$\ln C_t = \ln C_{t+1} - \frac{1}{\theta} \ln[(1 + r_t)\beta] \tag{6.7}$$

我们利用产出等于消费，$\ln(1+r) \simeq r$ 就可以将上式化为

$$\ln Y_t = a + \ln Y_{t+1} - \frac{1}{\theta} r_t, a \equiv -(\frac{1}{\theta}) \ln \beta \tag{6.8}$$

以上就是**新凯恩斯 IS 曲线**。新凯恩斯曲线最大的特点就是他表示了产出和利率之间的相反关系。

与传统的 IS 曲线相比，上述的 IS 曲线多了关于未来的产出。虽然两者差别不大，但是推导出两者的过程是完全不同的。我们在新凯恩斯 IS 曲线的推到中并没有考虑投资的因素。

我们也可以考虑消费和持有货币的关系。货币的增加会导致消费的减少，从而使得效用变化，因此有

$$\Gamma'(\frac{M_t}{P_t}) = \frac{i_t}{1+i_t} U'(C_t) \tag{6.9}$$

展开就可以得到

$$\frac{M_t}{P_t} = Y_t^{\theta/\chi} (\frac{1+i_t}{i_t})^{1/\chi} \tag{6.10}$$

如果我们假设价格是固定的，即 $P = \overline{P}$，那么我们就可以得到 $IS - LM$ 模型来分析价格刚性时产出与利率的关系。

6.2 价格刚性、工资刚性、与完全竞争市场的偏离

但是单一的名义刚性并不能解释价格变动对产出产生的影响，因为我们并不知道，当货币量增加时，为什么公司会增加供给？当然这与我们之前并没有考虑劳动有关。

整体来说，如果想要名义刚性有着真实影响，在产品市场或劳动力市场我们必须偏离完全竞争市场，因此介绍四个假设来说明。

6.2.1 Keynes's Model

凯恩斯模型中有两个关键假设。首先名义工资不会对外界做出反应，即

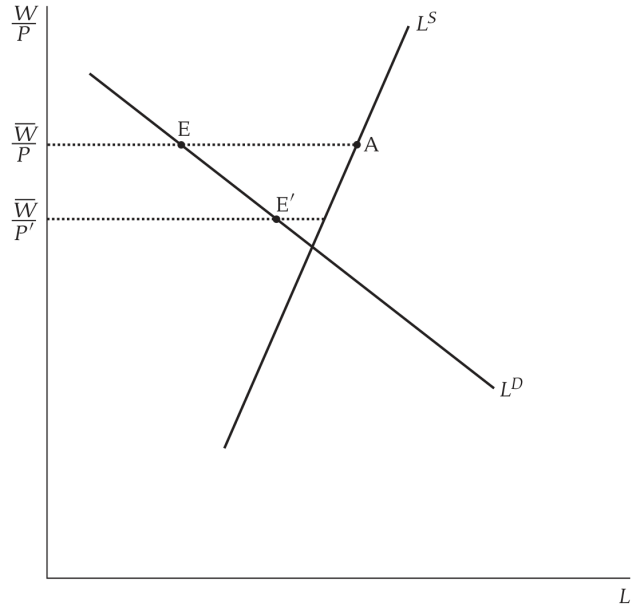
$$W = \overline{W} \tag{6.11}$$

且假设名义工资高于市场出清时的工资水平。

其他关于产品市场的假设和之前类似。生产函数为 $Y = F(L), F'(\cdot) > 0, F''(\cdot) \leqslant 0$。市场是竞争性的，因此他们根据边际产出来雇佣劳动力

$$F'(L) = \frac{W}{P} \tag{6.12}$$

在这里，实际工资对于总需求冲击是逆周期 (countercyclical) 的。需求水平增加使得价格水平上升。导致更低的实际工资和更高的就业率。以上就是通论后观点，但是并没有很多的证据支持这个结论。实际上实际工资是温和的顺周期的 (procyclical)。



6.2.2 Sticky Prices, Flexible Wages, and a Competitive Labor Market

上一个模型考虑了完全竞争的产品市场，和不完全的劳动力市场。这里我们考虑相反的情况。同样的，我们假设价格会高于边际成本，这样在需求增加的情况下，供词才会满足多出来的需求。实际上，很多模型都会假设公司具有市场势力，这样价格自然就会高于边际成本。

由于产品市场价格是刚性的，因此我们有

$$P = \overline{P} \tag{6.13}$$

根据效用函数的形式，劳动力供给的一阶条件

$$C^{-\theta}\frac{W}{P} = V'(L) \tag{6.14}$$

在均衡中 $Y = C = F(L)$，因此根据上式我们就有

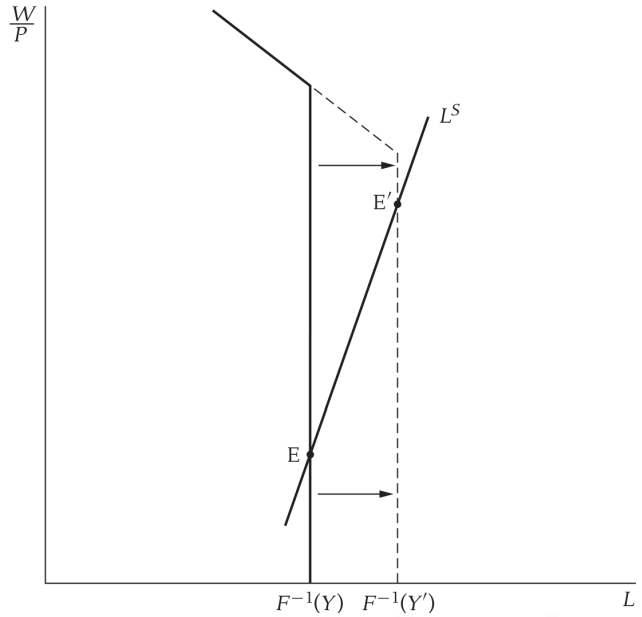
$$\frac{W}{P} = [F(L)]^{\theta}V'(L) \tag{6.15}$$

上式右边的表达式是 L 的增函数，因此我们可以直到

$$L = L^s(\frac{W}{P}), L^{s'}(\cdot) > 0 \tag{6.16}$$

以上就是关于劳动力市场的假定。只要边际成本低于价格，那么公司就以市场的需求来进行生产。

根据下图，我们就可以进行分析。对于劳动力的需求有着向下垂直的一节，这一节也叫做有效劳动需求。即劳动的需求取决于公司是否能够将商品进行销售。



这个模型表述了实际工资的顺周期结果。当需求增加时，实际劳动需求也会增加，从而使得劳动供给也会增加，实际工资增加。

且这个模型也表述了价格相对于边际成本的逆周期结果。需求上升使得工资上升，边际产出下降，由于价格不变，因此价格相对于边际成本就会下降。

这个模型与上个模型的传导机制存在着很大的不同。在当前的模型中，需求下降，使得公司自行的减少生产。在上一个模型中，需求下降，使得实际工资上升，从而减少公司的生产。

这个模型非常经典，有着以下的三个原因

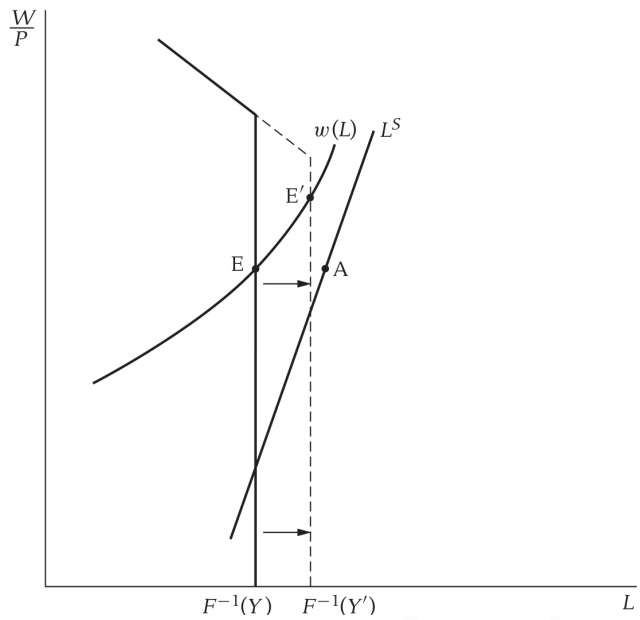
1. 这是包含着价格名义粘性模型的很好的起点
2. 名义刚性不必与失业联系起来 (前一个模型为非瓦尔拉斯的，且存在失业。这个模型中不存在失业)
3. 这个模型易于使用

6.2.3 Sticky Prices, Flexible Wages, and Real Labor Market Imperfections

在这一节，我们在价格刚性，工资灵活的基础上考虑存在着不完全的劳动力市场。即我们会假设劳动力市场存在着某些非瓦尔拉斯特征，从而使得实际工资高于市场出清的工资。但是实际工资会高于市场出清工资存在着许多的原因，例如效率工资等。

具体来说，我们可以假设公司有着实际工资函数

$$\frac{W}{P} = w(L), w'(\cdot) \geqslant 0 \tag{6.17}$$



因此在这样的情况下，需求的增长还是会导致产出增加，但是市场中会存在着失业。均衡的工资由 E 点决定，而失业则由 EA 来表示。工资不再沿着供给曲线进行生产，而是沿着有效工资曲线移动。

6.2.4 Sticky Wages, Flexible Prices, and Imperfect Competition

本节在第一个例子的基础上，设定产品市场是非完全竞争的。即价格和边际成本存在着 markup。设价格为

$$P = \mu(L)\frac{W}{F'(L)} \tag{6.18}$$

这里实际工资 $W/P = F'(L)/\mu(L)$。因此实际工资决定于 $\mu(L)$ 是如何根据 L 变化的。当 μ 是一个常数时，实际工资呈现了逆周期性。如果 μ 和 $F'(L)$ 一样的逆周期，那么实际工资就不会对劳动力的变化产生反应。

实际上上述不同的模型描述了不同来源的名义刚性与不完全市场对于实际工资、失业率、markup 的影响。从中我们可以看到 Keynes 的理论并没有对于现实有很强的解释力，因为实际工资更多是顺周期的、而不是逆周期的。这也说明了并不完全是产品的需求导致了经济的波动。

6.3 可用的外生名义刚性模型

以上的模型都只是为了说明特定的名义刚性的来源会产生什么样的结果。但并没有提供一个可用的模型。在这里我们将构建一个可用的模型来分析名义刚性。首先我们关注于供给侧、

然后关注于需求侧。

6.3.1 供给侧与菲利普斯曲线

在供给侧，我们主要考虑的是菲利普斯曲线，但是这里的菲利普斯曲线主要考察的是不含微观基础的供给。我们首先会看到最原始的菲利普斯曲线。

在我们 Keynes 模型的基础上，我们考虑工资不再是固定的，而是根据前一期的价格进行调整的。即

$$W_t = AP_{t-1}, A > 0 \tag{6.19}$$

由于产品市场是完全的，因此企业的雇佣量由 $F'(L_t) = W_t/P_t$ 来决定。结合上式我们就可以得到

$$F'(L_t) = \frac{AP_{t-1}}{P_t} = \frac{A}{1+\pi_t} \tag{6.20}$$

上式代表了传统的菲利普斯曲线 (Phillips curve) 所蕴含的关系。即政策制定者可以通过提高通货膨胀率来永久地提高产出。

原始的菲利普斯曲线面临了理论和实证上的双重困境。实证上，60s 和 70s 的数据并没有表现出这种权衡取舍关系。理论上，Friedman(1968) 和 Phelps(1968) 提出了自然率假说 (naturalrate hypothesis)。他们认为在长期中，实际变量并不会收到名义变量的影响，只会受到实际变量的影响。

基于此,又产生了新的菲利普斯曲线。即附加预期的菲利普斯曲线 (Expectations-Augmented Phillips Curve)

$$\pi_t = \pi_t^* + \lambda(\ln Y_t - \ln \overline{Y}_t) + \varepsilon_t^S, \lambda > 0 \tag{6.21}$$

其中 $\overline{Y}$ 为自然产出。ε_t^S 为产出缺口。π_t^* 代表核心通货膨胀率或潜在通货膨胀率。当

$$\pi_t^* = \pi_{t-1} \tag{6.22}$$

菲利普斯曲线又叫做加速主义的菲利普斯曲线 (accelerationist Phillips curve)。原因在于，如果政策制定者想要永久的产出缺口，那么他就必须不断地提升失业率。其中的核心通货膨胀率也可以换做所有之前通货膨胀率的加权和。

另一种菲利普斯曲线则是将核心通货膨胀率用预期通货膨胀率来代替。

$$\pi_t = \pi_t^e + \lambda(\ln Y_t - \ln \overline{Y}_t) + \varepsilon_t^S, \lambda > 0 \tag{6.23}$$

一个更合理的假设是核心通货膨胀率是过去与未来的通货膨胀率的加权和。因此我们就有了混合菲利普斯曲线 (hybrid Phillips curve)

$$\pi_t = \phi\pi_t^e + (1-\phi)\pi_{t-1} + \lambda(\ln Y_t - \ln \overline{Y}_t) + \varepsilon_t^S, \lambda > 0 \ 0 < \phi < 1 \tag{6.24}$$

6.3.2 总需求、总供给与 AD-AS

在需求侧的分析中，我们有之前的新凯恩斯 IS 曲线

$$\ln Y_t = a + E[\ln Y_{t+1}] - \frac{r_t}{\theta} \tag{6.25}$$

和新凯恩斯 LM 曲线

$$\frac{M_t}{P_t} = Y_t^{\theta/\chi}(\frac{1+i_t}{i_t})^{1/\chi} \tag{6.26}$$

为了更易于使用，我们对于这些曲线进行修改。在 LM 曲线中，我们假设中央银行并不对货币量进行调整。且价格变动后，对于 P, π_e 都会产生影响。

为了避免这些问题，我们假设中央银行通过控制利率来实现对货币量的控制

$$r_t = r(\ln Y_t - \ln \overline{Y}_t, \pi_t), r_1(\cdot) > 0, r_2(\cdot) > 0 \tag{6.27}$$

上式就代表了产出和利率之间的关系，我们称之为 MP 曲线，并替代 LM 曲线。

对于新凯恩斯 IS 曲线，我们对于未来产出的预期添加一个权重。

$$\ln Y_t = a + \phi E[\ln Y_{t+1}] - \frac{r_t}{\theta}, 0 < \phi < 1 \tag{6.28}$$

IS、MP 曲线就描述了经济的需求侧，而菲利普斯曲线则描述了经济的供给侧。结合两者我们就可以得到 AD-AS 模型。

我们可以考虑一个特定的情况

$$\pi_t = \pi_{t-1} + \lambda y_t, \lambda > 0 \tag{6.29}$$

$$r_t = by_t, b > 0 \tag{6.30}$$

$$y_t = E_t[y_{t+1}] - \frac{1}{\theta} r_t + u_t^{IS}, \theta > 0 \tag{6.31}$$

$$u_t^{IS} = \rho_{IS} u_{t-1}^{IS} + e_t^{IS}, -1 < \rho_{IS} < 1 \tag{6.32}$$

第一个式子为 AS 曲线，第二个式子为 MP 曲线，第三个式子为 IS 曲线，第四个式子描述了 IS 的冲击。

6.4 不完全竞争和价格设定的模型

上一节考虑了名义刚性对于货币冲击的影响。这一节我们考虑是什么使得名义刚性存在。我们构建了一个基于菜单成本的模型，并考察名义刚性是如何产生的。当然，其他的很多因素也会导致名义刚性的产生。

这里主要想解决的问题是，在微观基础上微小的变化对宏观有着很大的影响。

在这里我们首先考虑一个模型，其中存在着不完全竞争的价格设定者，且价格是可以灵活变动的。主要原因在于，首先不完全竞争也会导致有趣的宏观现象；其次这个模型是后续分析的一个起点，后续模型都是在价格调整过程中设定障碍来进行分析。

首先在这个经济中，存在者连续可分的商品，用 $i \in [0,1]$ 来表示。每个产品由单个公司进行生产，且公司的生产中有着垄断的权力。且公司 i 的生产函数为

$$Y_i = L_i \tag{6.33}$$

公司在完全竞争的劳动力市场雇佣劳动力并在不完全的市场中出售产出。公司由家庭拥有，且我们一般化家庭数量为 1。代表性家庭的效用函数为

$$U = C - \frac{1}{\gamma}L^{\gamma}, \gamma > 1 \tag{6.34}$$

其中 C 并不是消费的总和（如果商品具有可加性，那么他们就肯定是完美替代品），而是所有商品消费的一个指数。且有着 CES 函数形式

$$C = [\int_{i=0}^{1} C_i^{(\eta-1)/\eta} di]^{\eta/(\eta-1)}, \eta > 1 \tag{6.35}$$

这个模型中没有投资、政府购买、国际贸易。因此消费就等于产出

$$Y \equiv C \tag{6.36}$$

家庭在给定工资、产品价格、公司利润的情况下选择提供的劳动力与消费数量来最大化效用。公司在给定工资与产品的需求曲线情况下选择价格与雇佣劳动力的数量来最大化利润。

以上只是讨论了经济的供给层面，在需求层面，我们用下式来表示

$$Y = \frac{M}{P} \tag{6.37}$$

这个式子虽然简单，但是表示了总需求曲线中价格水平与产出的负相关关系。当然利用不同的方法也可以推导出这个式子。例如我们可以在效用函数中加入货币 (money-in-the-utility function)，或者货币先行约束 (cash-in-advance constraint)。

接下来我们分别考虑模型中家庭和公司的行为，进而推导出均衡。

在家庭行为中有两个问题，一个是消费如何在不同的商品间分配，另一个是家庭会提供多少劳动。对于消费问题，拉格朗日函数为

$$\mathcal{L} = [\int_{i=0}^{1} C_i^{(\eta-1)/\eta} di]^{\eta/(\eta-1)} + \lambda[S - \int_{i=0}^{1} P_i C_i di] \tag{6.38}$$

其中 S 为总支出。一阶条件为

$$\frac{\eta}{\eta-1}[\int_{i=0}^{1} C_i^{(\eta-1)/\eta} di]^{1/(\eta-1)} \frac{\eta-1}{\eta} C_i^{-1/\eta} = \lambda P_i \tag{6.39}$$

从中我们可以直到 $C_i^{-1/\eta}$ 只取决于 P_i，因此我们有

$$C_i = AP_i^{-\eta} \tag{6.40}$$

将上式带入预算约束后，求解 A

$$A = \frac{S}{\int_{j=0}^{1} P_j^{1-\eta} dj} \tag{6.41}$$

带回 C_i 的表达式，并求解指数 C 得到

$$\begin{aligned} C &= [\int_{i=0}^{1} (\frac{S}{\int_{j=0}^{1} P_j^{1-\eta} dj} P_i^{-\eta})^{(\eta-1)/\eta} di]^{\eta/(\eta-1)} \\ &= \frac{S}{\int_{j=0}^{1} P_j^{1-\eta} dj} (\int_{i=0}^{1} P_i^{1-\eta} di)^{\eta/(\eta-1)} \\ &= \frac{S}{(\int_{j=0}^{1} P_j^{1-\eta} dj)^{1/(1-\eta)}} \end{aligned} \tag{6.42}$$

上式告诉我们，如果消费者在不同商品之间进行最优的分配，那么得到一单位 C 的成本就是 $(\int_{j=0}^{1} P_j^{1-\eta} dj)^{1/(1-\eta)}$，因此和消费指数对应的价格指数就是

$$P = (\int_{j=0}^{1} P_j^{1-\eta} dj)^{1/(1-\eta)} \tag{6.43}$$

我们还能求得单个商品的消费数

$$C_i = AP_i^{-\eta} = \frac{S}{P^{1-\eta}} P_i^{-\eta} = (\frac{P_i}{P})^{-\eta} \frac{S}{P} = (\frac{P_i}{P})^{-\eta} C \tag{6.44}$$

家庭对于劳动供给的问题为

$$\max_L \frac{WR + L}{P} - \frac{1}{\gamma} L^{\gamma} \tag{6.45}$$

一节条件为

$$\frac{W}{P} - L^{\gamma-1} = 0 \tag{6.46}$$

因此就有

$$L = (\frac{W}{P})^{1/(\gamma-1)} \tag{6.47}$$

即劳动供给是实际工资的增函数。

接下来我们考虑公司的行为。生产产品 i 的利润为

$$\frac{R_i}{P} = \frac{P_i}{P} Y_i - \frac{W}{P} L_i \tag{6.48}$$

由于 $L_i = Y_i, Y = C$，根据 $C_i = (P_i/P)^{-\eta}C$，我们可以得到 $Y_i = (P_i/P)^{-\eta}Y$。带入上式得到

$$\frac{R_i}{P} = (\frac{P_i}{P})^{1-\eta}Y - \frac{W}{P}(\frac{P_i}{P})^{-\eta}Y \tag{6.49}$$

对于 P_i/P 的一阶条件为

$$(1-\eta)(\frac{P_i}{P})^{-\eta}Y + \eta\frac{W}{P}(\frac{P_i}{P})^{-\eta-1}Y = 0 \tag{6.50}$$

求解出单个商品相对于商品指数的比例为

$$\frac{P_i}{P} = \frac{\eta}{\eta-1}\frac{W}{P} \tag{6.51}$$

在均衡中 $Y = C = L$。因此首先我们可以把实际工资表示为总产出的函数

$$\frac{W}{P} = Y^{\gamma-1} \tag{6.52}$$

进而把上式带入企业决定的价格，得到

$$\frac{P_i^*}{P} = \frac{\eta}{\eta-1}Y^{\gamma-1} \tag{6.53}$$

两边取对数后得到

$$\begin{aligned} p_i^* - p &= \ln\frac{\eta}{\eta-1} + (\gamma-1)y \\ &\equiv c + \phi y \end{aligned} \tag{6.54}$$

每个生产者都收取和价格指数 P 一样的价格。因此带入上式我们就可以得到均衡产出

$$Y = (\frac{\eta-1}{\eta})^{1/(\gamma-1)} \tag{6.55}$$

最后根据总需求我们就可以得到价格水平

$$\begin{aligned} P &= \frac{M}{Y} \\ &= \frac{M}{(\frac{\eta-1}{\eta})^{1/(\gamma-1)}} \end{aligned} \tag{6.56}$$

首先，我们可以直到，当市场中生产者有着市场势力时，生产量低于社会最优的生产量。这意味着，当经济波动时，上涨和下降有着不同的效用。向上波动时会使得生产量更加接近最优的生产量，而向下波动时则会使得生产量更加远离最优的生产量。

生产量和最优生产量之间的差距也说明了价格的变动有着外部性。假设在均衡时，所有价格下降造成的影响。M/P 上升，所以总产出上升。这个变动对于福利会有两方面的影响。首先实际工资会上升，这并不会影响福利。其次由于总产出上升，总需求 $Y(P_i/P)^{-\eta}$ 会向外移动。由于公司销售的价格大于边际成本，因此总福利上升。

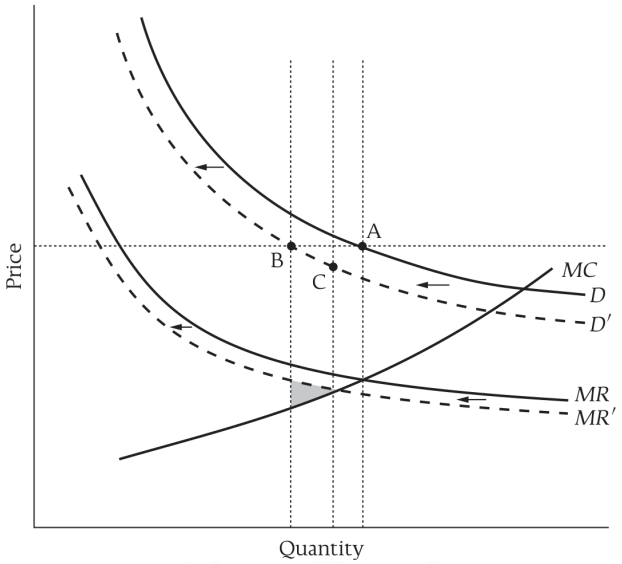
因此在不完全竞争性下，价格的选择行为会通过总需求产生外部性，这也叫做总需求外部性 (aggregate demand externality)。

最后我们可以直到，不完全竞争单独一个条件并不能产生货币非中性。

6.5 扩展

在上面模型的基础上，我们进行分析。首先考虑存在菜单成本时，价格变动后，当其他厂商不变动自己的定价，单个厂商会如何反应。

我们可以用图表来分析。一开始厂商在 A 点进行生产，当总需求下降时，需求曲线向内移动，边际收益曲线也向内移动。这时候如果厂商不变动价格，那么就会在 B 点进行生产。但是此时边际收益时大于边际成本的。因此他可以改变价格，在 C 点进行生产，此时阴影部分的面积就是改变价格的收益。



但是如果改变价格有着菜单成本，那么厂商就需要权衡改变价格的收益与成本再做决定。因此可以看到，虽然总需求的下降会对厂商的利润带来损失，但是由于菜单成本的存在，厂商也有可能不改变价格。因此刚性就产生了。

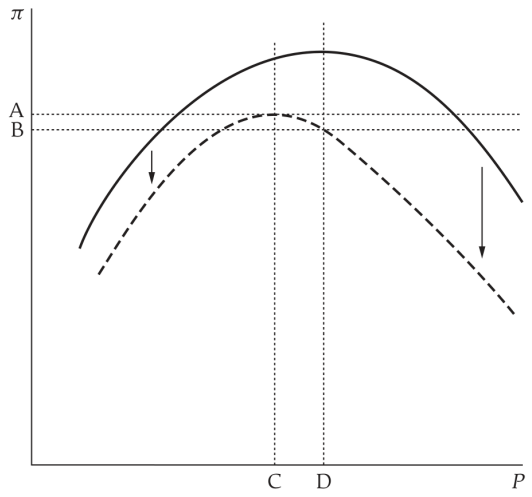
因此这也可以看作是总需求外部性的一个例子，在之前的例子中，所有公司的定价上升使得总需求上升了。但是在这个例子中，虽然总需求变动了，但是其他厂商并没有改变定价来使得总需求变动，因此我们的代表性厂商也不会进行定价的变动。

现在我们只考虑了当其他厂商不改变定价时，对于剩下的一小部分厂商，如果存在才当成本，他们也会选择不改变定价，从而使得经济存在名义刚性。现在我们更进一步，考虑到底是什么导致了名义刚性的出现。

在这里我们还是考虑和之前一样的厂商，但是考虑利润和价格之间的关系。总产出下降会在两方面影响这个曲线。首先对于产品的需求下降，因此曲线会向下移动；其次真实工资会下降，这又会使得曲线向上移动。在我们这个图中，两个效应加起来使得曲线向下移动。

当曲线向下移动时，公司可以降低价格来提升利润，但是降低价格又存在着菜单成本。因此公司是否降低价格就取决于降低价格后得到的利润和菜单成本。在图中，降低价格得到的利

润为 AB



而利润 AB 则取决于两个因素。1. 总产出变动后，最优价格的差值 2. 利润函数的曲率。

由于市场中其他厂商的价格不变。因此厂商设定的价格也可以看作是真实价格。如果当总产出变动时，利润最大化的价格对于总产出的反应比较小，那么厂商调整价格的激励更小。从 $p_i^* - p = c + \phi y$ 的角度来看，那就是 ϕ 越小，厂商调整价格的激励就越小。当利润最大化的价格对于总产出变化的反应较小时，这就叫做真实刚性 (real rigidity)。真实刚性并不直接导致名义刚性，但是他使得名义刚性的作用更大。

而利润函数的曲率则表示了偏离最优生产水平的代价。当利润对于偏离最优进行生产不敏感时，厂商对于价格进行调整的激励就越小。因此当调整价格成本很小却存在名义刚性通常是由于真实刚性和利润函数对于利润变化的不敏感组合形成的。

现在许多宏观中对于波动的研究也着眼于到底是什么因素导致了上述两种现象的产生。

6.6 Coordination-Failure Models and Real Non-Walrasian Theories

6.7 卢卡斯的不完美信息模型

之前我们考虑的都是改变名义价格时需要付出成本。这里我们考虑另一种情况，即卢卡斯和菲尔普斯所提议的另一种名义不完美：生产者可能在生产时无法观察到总的价格水平。

当生产者对应的产品价格水平上升时，由于生产者不知道总体价格水平，因此有可能是单个产品的价格水平上升，这样会改变生产者的最优生产数量。也有可能是总体价格水平上升，这样不会改变生产者的最优生产数量。因此生产者可能在总体价格水平上升的情况下扩大生产，从而导致名义刚性的产生。

模型一部分还是和之前的不完全竞争模型类似，不过我们再假设每个家庭都用自己的劳动力生产各自的产品。即家庭 i 生产产品 i。因此效用函数为

$$U_i = C_i - \frac{1}{\gamma}L_i^\gamma = \frac{P_i}{P}Y_i - \frac{1}{\gamma}Y_i^\gamma \tag{6.57}$$

C_i 是家庭的消费指数。第二个表达式使用了生产函数 $Y_i = L_i$ 和 C_i 等于家庭售卖商品的收入 P_iY_i/P

生产者将价格视为给定的。当生产者 i 知道 P_i, P 时，生产 Y_i 的一阶条件就是

$$\frac{P_i}{P} - Y_i^{\gamma-1} = 0 \tag{6.58}$$

即

$$Y_i = (\frac{P_i}{P})^{1/(\gamma-1)} \tag{6.59}$$

用小写字母来表示大写字母的对数形式，那我们就可以得到

$$y_i = \frac{1}{\gamma-1}(p_i - p) \tag{6.60}$$

这个模型中存在着货币供给 (总需求) 的改变和对于单个商品需求的改变。对于商品 i 的需求为

$$y_i = y + z_i - \eta(p_i - p), \eta > 0 \tag{6.61}$$

其中 z_i 为对于特定商品的需求冲击。对于总需求函数，我们还是假设为 $y = m - p$，因此上式就变为了

$$y_i = (m - p) + z_i - \eta(p_i - p) \tag{6.62}$$

为了简便，我们直接定义对数价格指数

$$p \equiv \overline{p}_i \tag{6.63}$$

同样的，我们定义

$$y \equiv \overline{y}_i \tag{6.64}$$

这个模型最核心的假设就是生产者不能观察到 z_i, m，只能观察到自己的价格 p_i，因此我们可以将自己的价格表达成

$$p_i = p + (p_i - p) \equiv p + r_i \tag{6.65}$$

7 带有波动的动态随机一般均衡模型

这一章开始将名义刚性纳入 DSGE 的模型中，从而解释经济的波动。实际上 RBC 模型与前一章的模型都是想要解释为什么经济在增长过程中会存在着波动。RBC 模型只考虑了实际的冲击，并没有考虑货币冲击对于经济波动的影响，关于名义刚性的模型则考虑了货币冲击对于经济波动的影响。

因此在本章，名义刚性被纳入 RBC 模型所代表了 DSGE 分析方法中，并给出一个简洁有效的模型来分析经济中的波动。在纳入的过程中，最重要的就是价格是如何调整的，上一节的分析过程中，我们通过假设菜单成本来添加名义刚性，即生产者需要支付成本来调整价格。

实际上，价格的调整过程可以分为两种，即状态依赖 (state dependent) 和时间依赖的 (time dependent)。状态依赖的调整过程中，价格的调整取决与经济的不同状态；时间依赖的调整过程中，价格的调整取决于时间的变动。

整个章节结构如下。第一节我们考虑一个分析这章所有模型的基础框架。2-4 节考虑三个基础的 time-dependent 的价格调整过程。第 5 节考虑两个 state-dependent 的价格调整过程。第 6 节是一些实证上的经验。第 7 节考虑两个动态的价格调整过程。第 8 节给出一个经典的三方程新凯恩斯模型。9，10 节整体的考虑上述的这些模型。

7.1 建立动态新凯恩斯模型的部分

我们首先建立一个基准的模型，模型中时间是离散的，且非完美竞争的市场使用劳动作为投入，并获得产出。模型中省略了政府购买和国际贸易。经济中包含了三个主体家庭、公司、中央银行。

家庭在给定实际工资和实际利率的情况下，最大化自己的效用。

公司由家庭所拥有，公司在某种价格设定的约束下最大化自己利润的现值。不同的价格调整构成就构成了公司不同的价格设定约束。

中央银行则通过货币政策来确定实际利率的路径。

接下来我们分别考虑三个主体的行为。

家庭 假设家庭数量是固定的，且永远存在，效用函数为

$$\sum_{t=0}^{\infty} \beta^t [U(C_t) - V(L_t)] \tag{7.1}$$

家庭从消费得到正效用，从劳动中得到负效用。C 不是家庭对于所有商品的总消费，如果是的话，那么所有的商品都完美的替代品，这也意味着厂商并没有市场势力。因此 C 是一个对于所

有独立商品的一个消费指数，有着常替代弹性的形式。

$$C = [\int_{i=0}^{1} C_i^{(\eta-1)/\eta} di]^{\eta/(\eta-1)}, \eta > 1 \tag{7.2}$$

且 U, V 的函数形式为

$$U(C_t) = \frac{C_t^{1-\theta}}{1-\theta}, \theta > 0 \tag{7.3}$$

$$V(L_t) = \frac{B}{\gamma} L_t^{\gamma}, B > 0, \gamma > 1 \tag{7.4}$$

令 W 为名义工资，P 为价格水平，具体形式为所有商品价格的一个指数

$$P = [\int_{i=0}^{1} P_i^{(1-\eta)} di]^{1/(1-\eta)} \tag{7.5}$$

我们考虑在 t 时间段，劳动力的供给增加 dL，家庭的实际收入增加 $(W_t/P_t)dL$，因此我们可以得到均衡条件。

$$V'(L_t) = U'(C_t)\frac{W_t}{P_t} \tag{7.6}$$

由于生产函数是一对一的，因此我们有 $Y_t = L_t = C_t$，因此可以将上述的实际工资用产出来表示

$$\frac{W_t}{P_t} = \frac{V'(Y_t)}{U'(Y_t)} = \mathcal{B} Y_t^{\theta+\gamma-1} \tag{7.7}$$

且我们有着相同的 new Keynesian IS 曲线

$$\ln Y_t = a + \ln Y_{t+1} - \frac{1}{\theta} r_t \tag{7.8}$$

公司

中央银行